

Module Ouverture à la Recherche en PHotonique et communications Optiques (ORPHeO)

V. Quintard, P. Morel

CONTENU DU COURS

AAv1 : Etude des lignes de Transmission et des outils RF

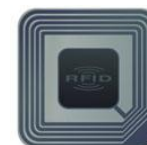
Secteurs industriels utilisateurs des radiofréquences

Télécommunications



Armement

Identification Sécurité



Spatial



Médecine



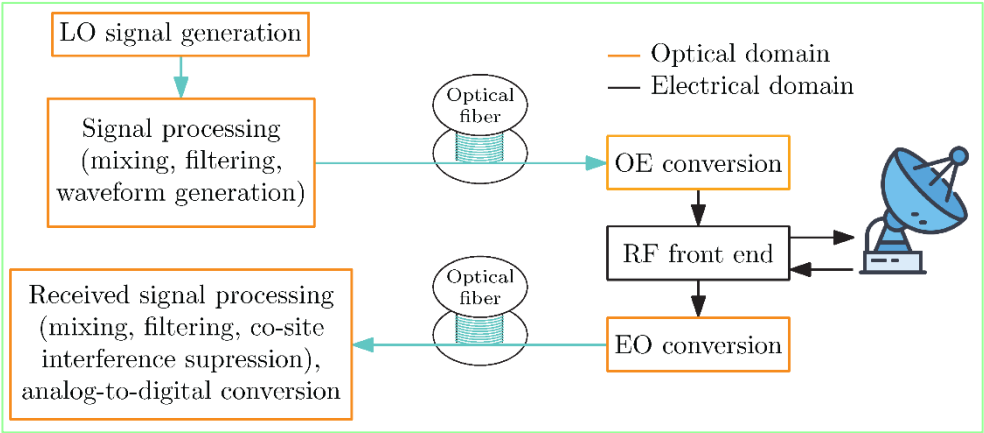
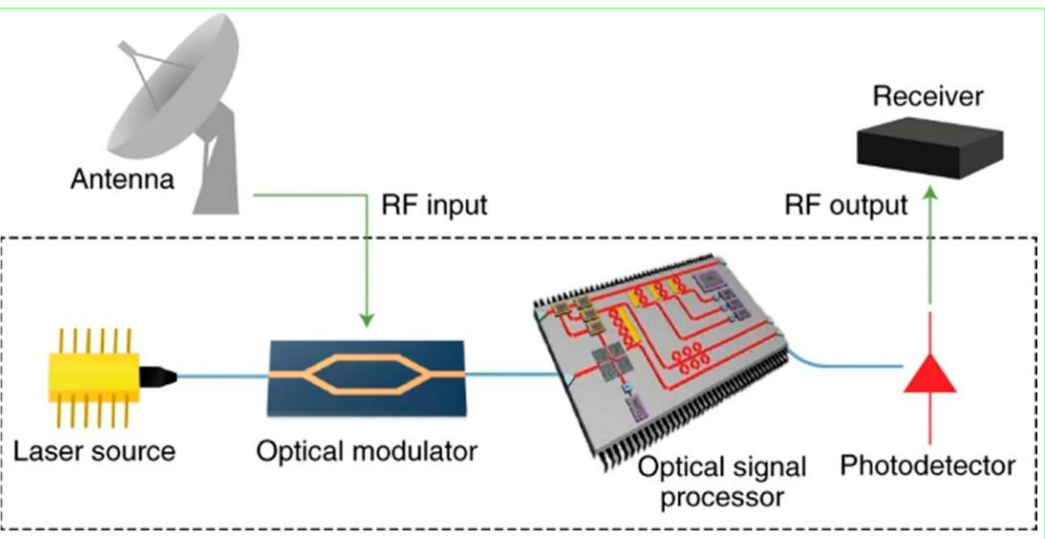
Energie



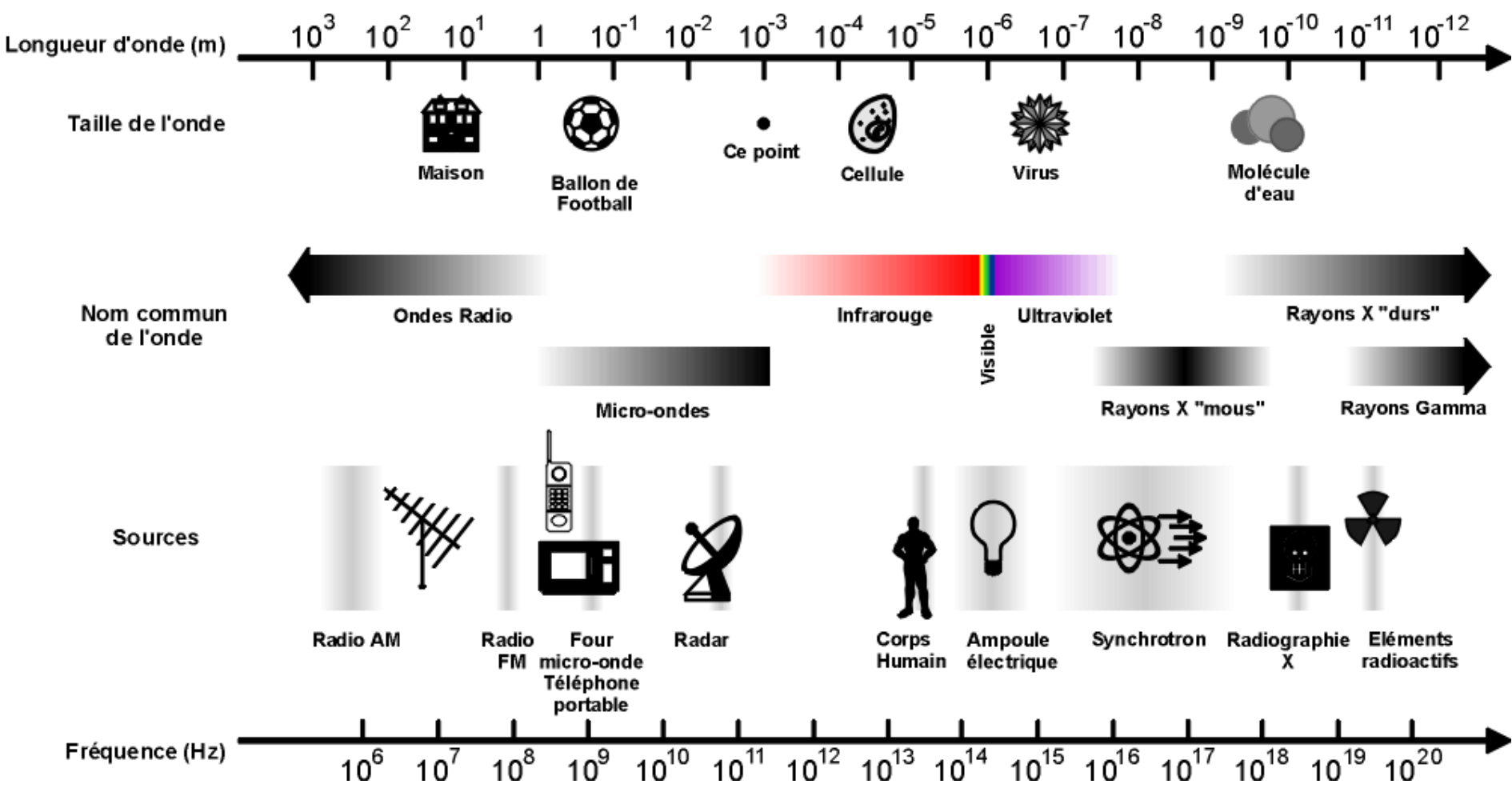
Transports



RF, photonique ??

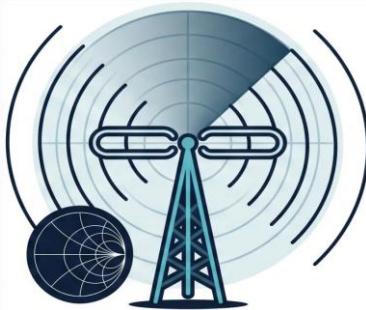


Le spectre électromagnétique



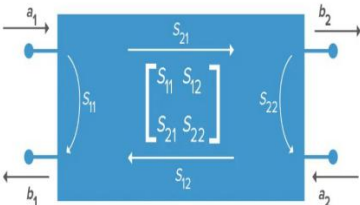
Objectifs du cours partie RF

Étude des dispositifs radiofréquences
Calculer, Simuler, Mesurer



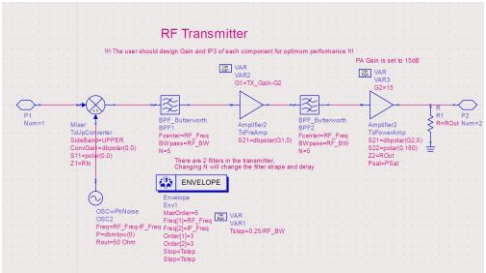
Propagation RF, Outils, Composants

Lignes de transmission, Guides d'ondes, Abaque de Smith .
Paramètres S
Techniques d'adaptation
Composants : antennes, coupleurs, ...



Simulation avec ADS

Logiciel Keysight ADS
utilisé dans l'industrie

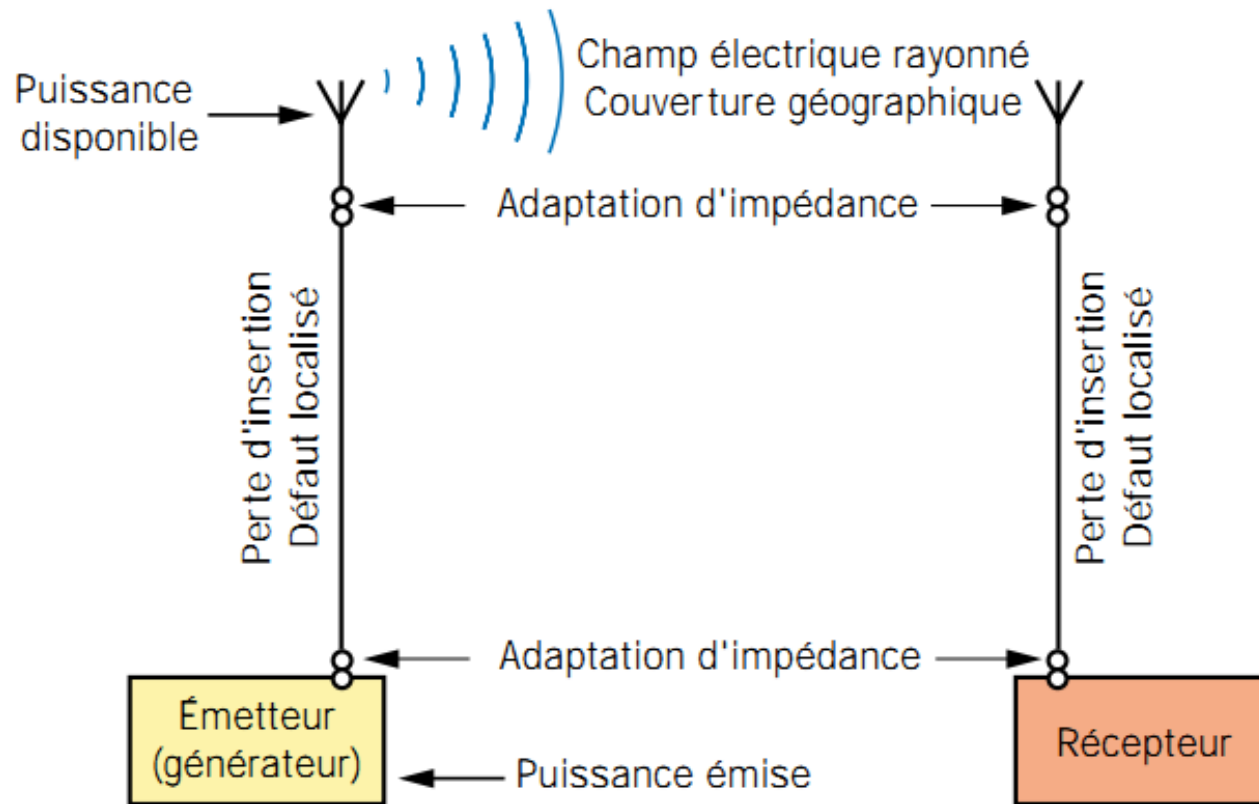


Mesures en Laboratoire

Analyseur de Réseau
Vectoriel
Mesureur de puissance



TRANSMISSION DE L'INFORMATION



Le développement du téléphone, de la radiodiffusion, de la télévision, des ordinateurs, ont abouti à un volume de données échangées considérable. Ce transfert d'information entre différents lieux s'effectue notamment par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques.

Ces OEM peuvent être soit :

- rayonnées dans l'air par l'intermédiaire d'antennes : **propagation en espace libre**
- guidées dans des câbles, des circuits, des guides ou des fibres : **propagation guidée**

Installation du logiciel ADS

Installation sur vos PC perso du logiciel ADS (licence étudiant)

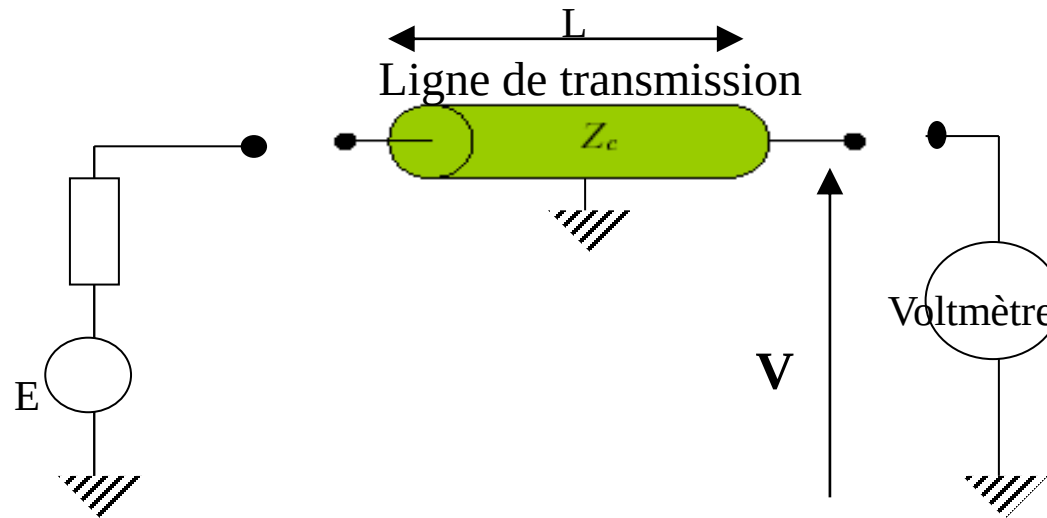
- Faire une requête de licence étudiant, en référénçant l'ENIB et Pascal Morel comme référent :

<https://connectlp.keysight.com/StudentLicense>

l'ENIB fait partie du "University Donation Program".

Théorie des lignes de transmission et introduction des Paramètres S

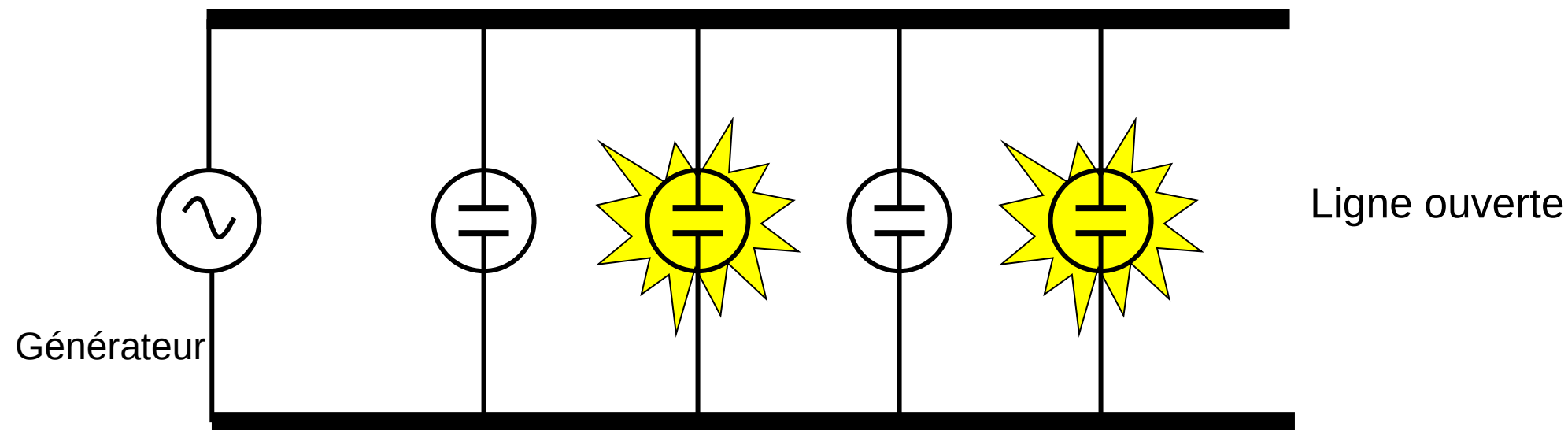
MISE EN EVIDENCE DU PHENOMENE DE PROPAGATION



V dépend :

- de la fréquence du signal (f)
- de la longueur de la ligne L

MISE EN EVIDENCE DU PHENOMENE DE PROPAGATION



ORGANISATION DES NOTIONS

Ondes EM guidée pour le transport d'informations
Ondes caractérisées par λ

$f \uparrow$ $\lambda \downarrow$

longueur d'onde du même ordre de grandeur que les dimensions des circuits et des connexions

Prise en compte de **la propagation** des ondes

Modélisation des connexions et des circuits

Nouvelle **théorie** : Approche circuit (travail avec V et I)
(équations des télégraphistes, coefficient de réflexion, impédance caractéristique, ...)

Etude en régime harmonique

Outils pour étudier les circuits (paramètres S)

THEORIE DES LIGNES ET INTRODUCTION DES PARAMETRES S (11UC) AAV1

Organisation du cours

- **Chapitre 1 : Théorie des lignes ~ 5UC :**

Dualité longueur Physique - Longueur d'onde - Présentation de quelques lignes - Modélisation des lignes (propagation TEM) - Equations de propagation - Impédance caractéristique - Notion dispersion d'amplitude et de phase, tension et courant sur une ligne.
Coefficient de réflexion, SWR, Abaque de Smith.

- **Chapitre 2 : Introduction des paramètres S ~ 3UC :**

Paramètres S - Graphe de fluence - Analyseur de réseau. Notion de dB et dBm.

- **TP 2UC**

TP1 : Familiarisation avec les paramètres S Raccord en T et diviseur de puissance résistif

TP2 : Ligne de transmission coaxiale, influence de la charge et du générateur sur le régime d'onde

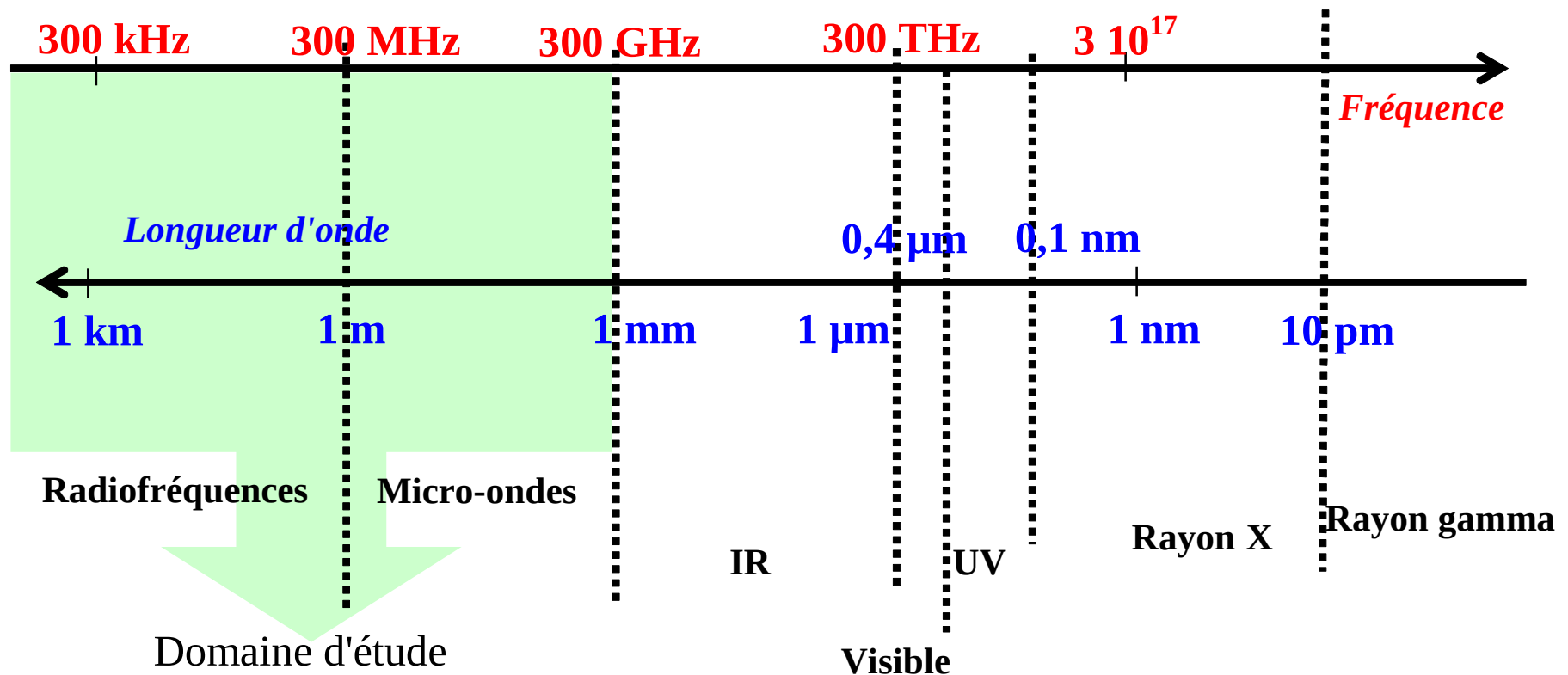
Evaluation des notions abordées

THEORIE DES LIGNES ET INTRODUCTION AUX PARAMETRES S

CHAPITRE 1

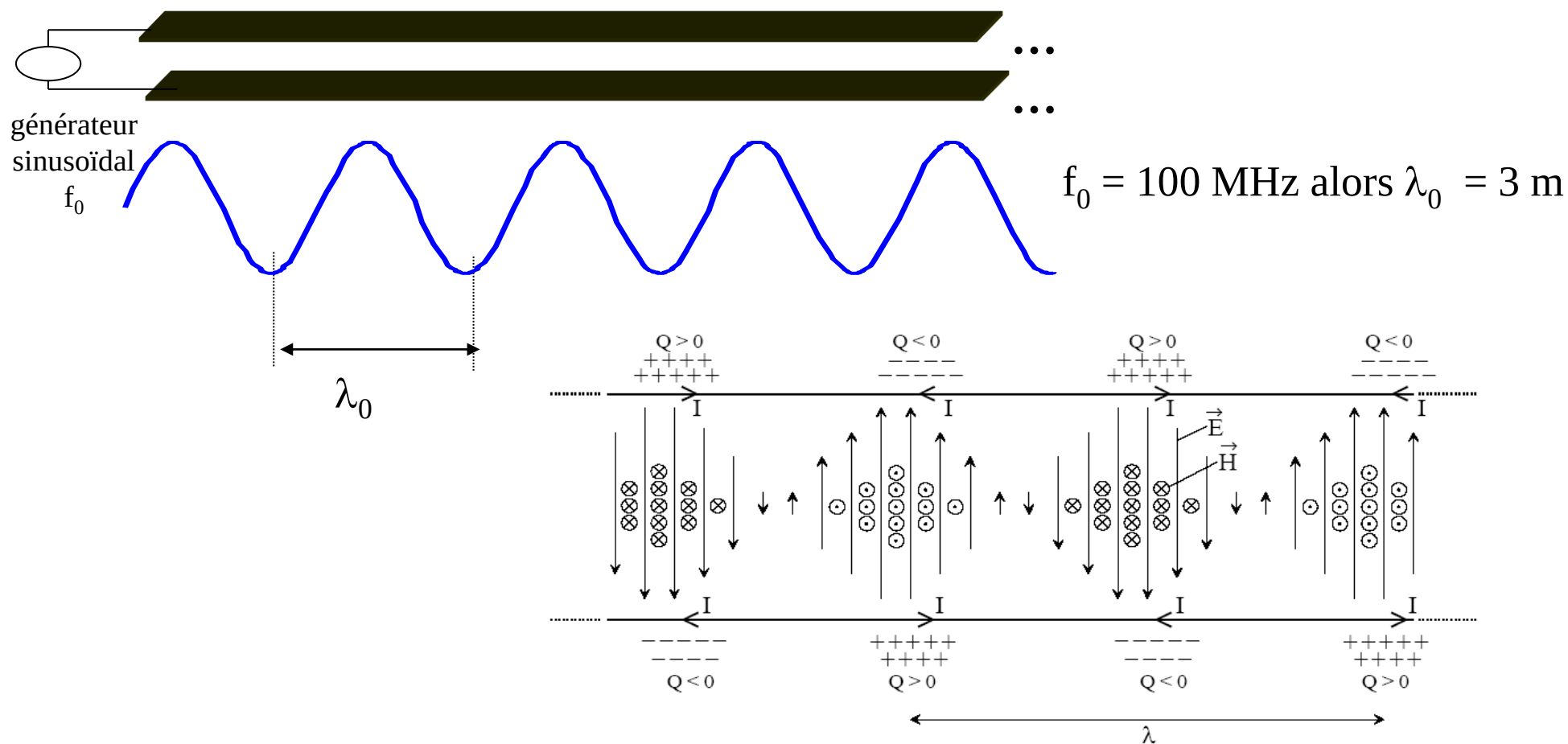
- I. DUALITE FREQUENCE - LONGUEUR PHYSIQUE
- II. QUELQUES TYPES DE LIGNES DE TRANSMISSION
- III. EQUATIONS DE PROPAGATION : équations des télégraphistes
- IV. SOLUTION GENERALE EN REGIME HARMONIQUE
- V. PUISSANCE
- VI. EXEMPLE
- VII. COEFFICIENT DE REFLEXION
- VIII. REGIME D'ONDE
- IX. RAPPORT D'ONDE STATIONNAIRE (ROS ou SWR)
- X. OUTIL GRAPHIQUE : Abaque de Smith
- XI. PUISSANCES INCIDENTES ET REFLECHIES

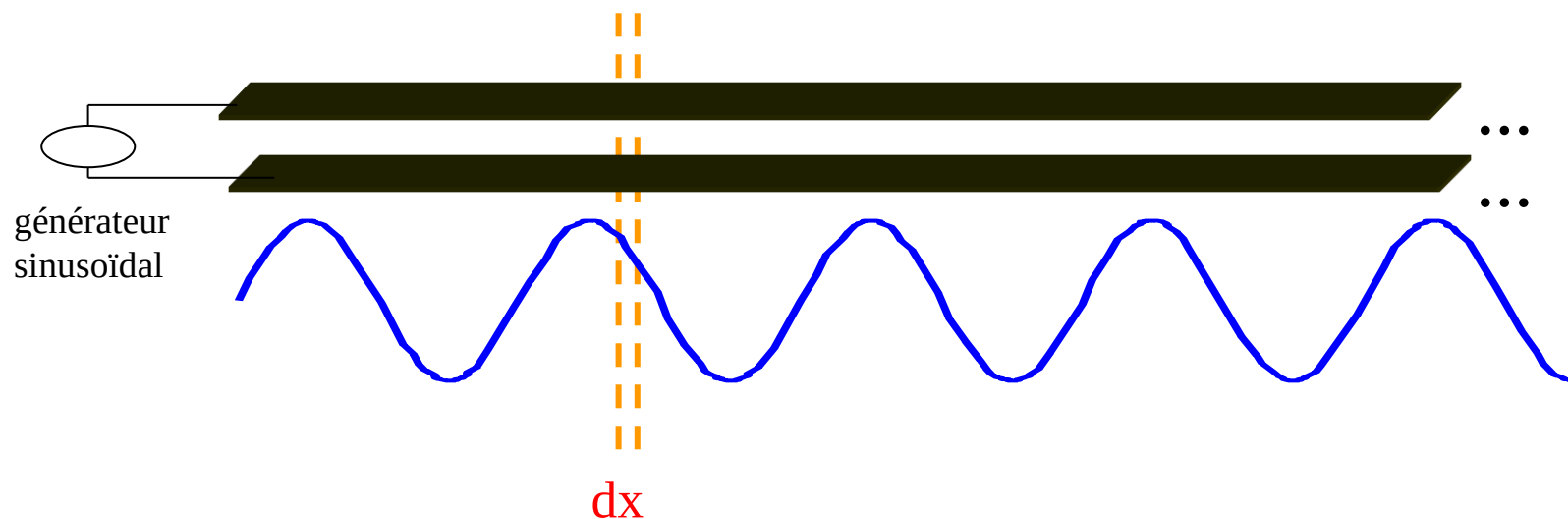
I. DUALITE FREQUENCE - LONGUEUR PHYSIQUE



travail en haute fréquence ou longueur de la ligne importante
de telle sorte que :
 $\lambda \ll \text{dimensions de la ligne}$

Les différentes parties du circuit ou de la ligne ne sont pas parcourues par la même intensité
(même chose pour la tension)





⇒ On découpe le circuit en éléments infiniment petits

(Constantes réparties ou distribuées) ⇒ modélisation

⇒ **Equations aux dérivées partielles**

Limitation de l'étude à la propagation en mode TEM

Propagation en mode TEM :

Pas de composante du champ électromagnétique suivant la direction de propagation x :

$$H_x = 0$$

$$E_x = 0$$

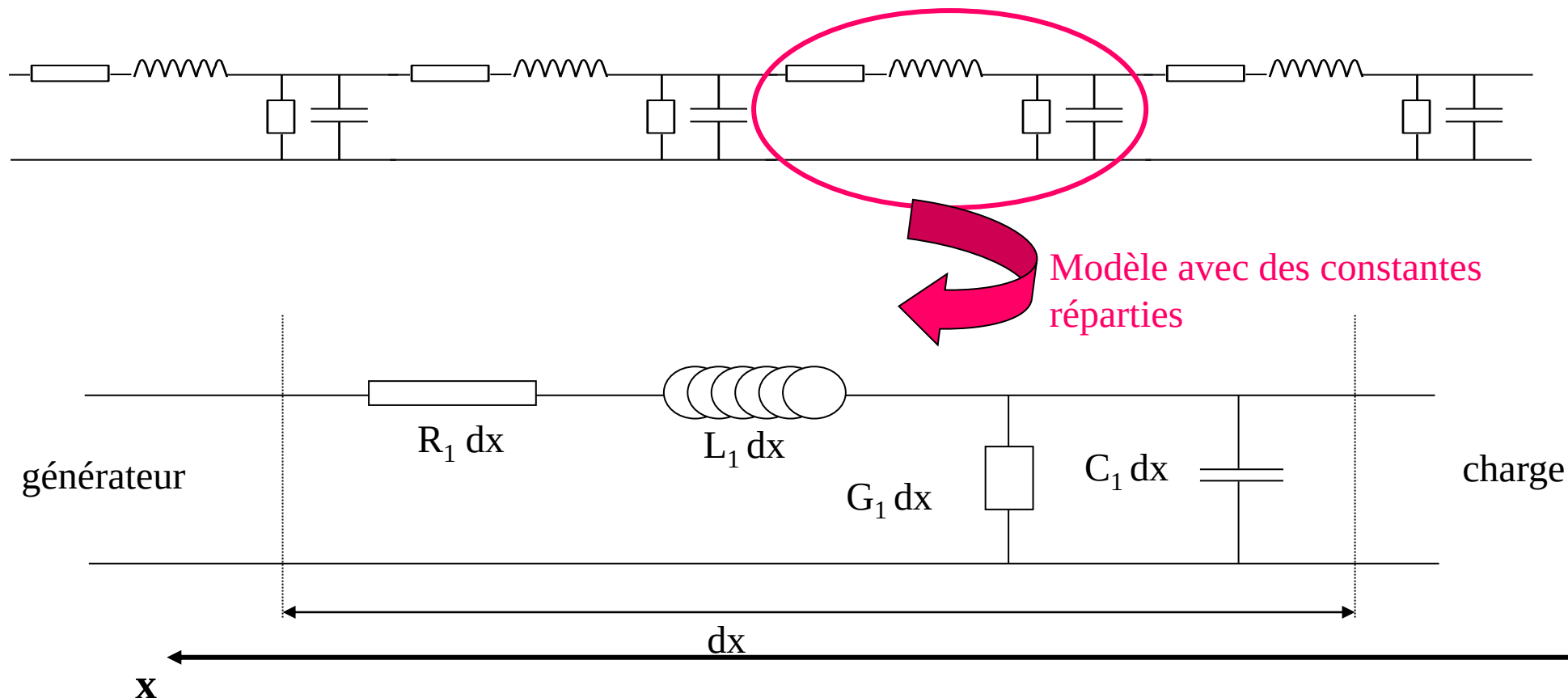


A l'onde TEM on peut associer une onde de tension et une onde de courant.

Pour l'étude des lignes on travaillera avec les grandeurs : **$V(x,t)$ et $I(x,t)$**

- utilisation des lois de Kirchhoff
- modélisation de la ligne (capacité, inductance, résistance et conductance).

Modélisation d'une ligne de transmission :



la technique consiste à établir un modèle d'une section de longueur infinitésimale de ligne, puis ensuite d'intégrer les équations différentielles décrivant le modèle ainsi constitué.

- **1. La résistance linéique**

Traduit une perte d'énergie due:

- à l'effet Joule,
- au rayonnement qui augmente avec la fréquence (blindage de la ligne coaxiale).

$$R_1(\text{BF}) \ll R_1(\text{HF}) \quad \text{Effet de peau} \quad \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu f \sigma}}$$

- **2. L'inductance linéique**

Cet élément de ligne se trouve placé dans sa propre induction. Il possède une inductance L_1 par unité de longueur

- **3. La conductance linéique**

Traduit l'imperfection du diélectrique

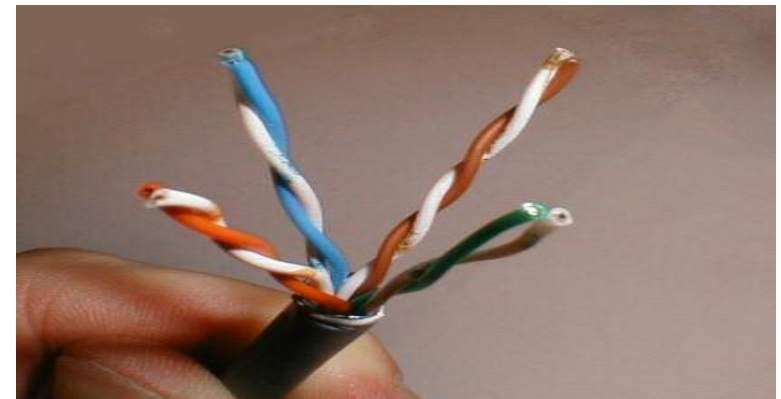
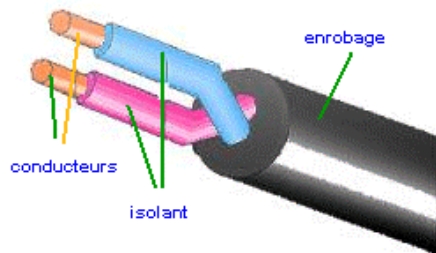
Effet généralement faible par rapport à celui de R_1 .

- **4. La capacité linéique**

Deux éléments de conducteurs séparés constituent une capacité.

II. QUELQUES TYPES DE LIGNES DE TRANSMISSION

La ligne bifilaire torsadée

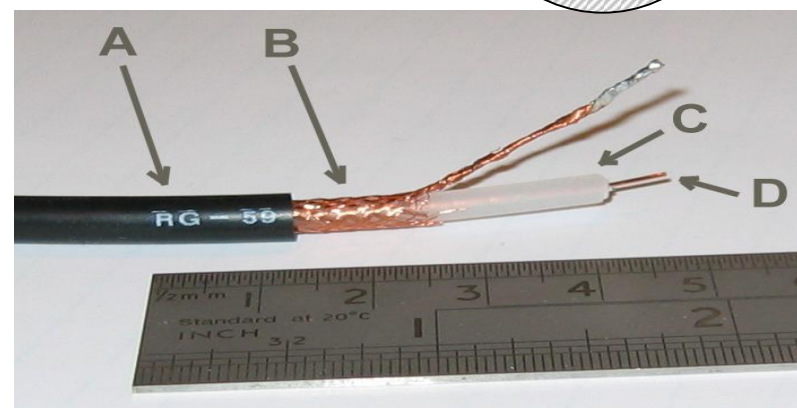
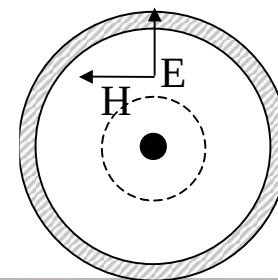
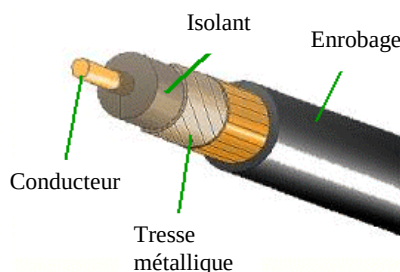


Avantages et inconvénients

- Simple
- Économique : le moins cher du marché
- Débits de 10 à plus de 1000 Mbit/s sur de courtes distances
- Sensibilité aux perturbations électromagnétiques
- Atténuation très importante du signal

La ligne coaxiale

L'enveloppe extérieure sert à la fois de blindage pour le conducteur intérieur et de conducteur de retour.



Avantages et inconvénients

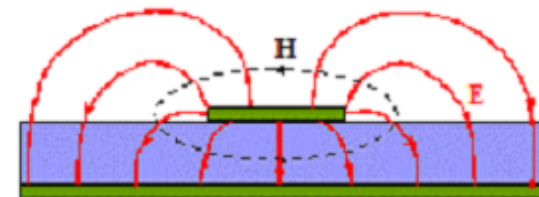
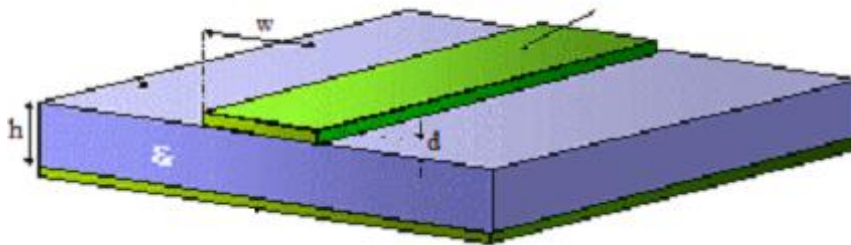
- Bonne qualité de transmission
- Coût un peu plus élevé que la paire torsadée
- A été longtemps un câblage de prédilection, de plus en plus souvent remplacé par de la fibre optique ou la paire torsadée

Câble coaxial à air



Les lignes planaires

La ligne microruban



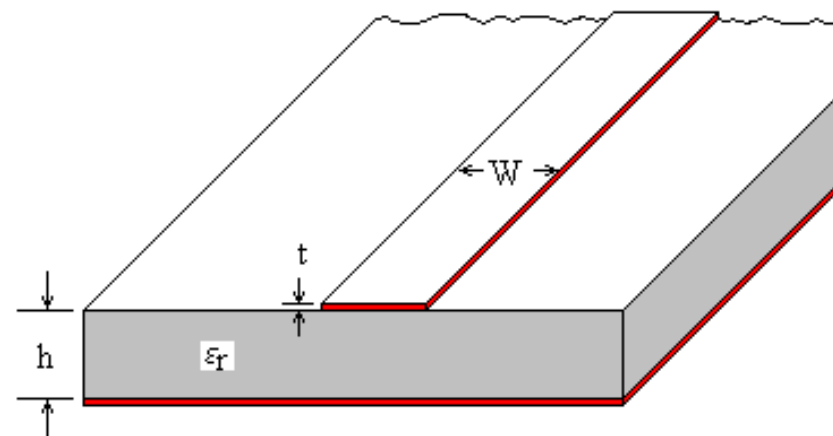
Permittivité effective

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} F(W/h)$$

$$F(W/h) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1 + 12h/W}} + 0.04(1 - W/h)^2 & \text{for } W/h \leq 1 \\ \frac{1}{\sqrt{1 + 12h/W}} & \text{for } W/h \geq 1 \end{cases}$$

for $W/h \leq 1$

for $W/h \geq 1$



Impédance caractéristique

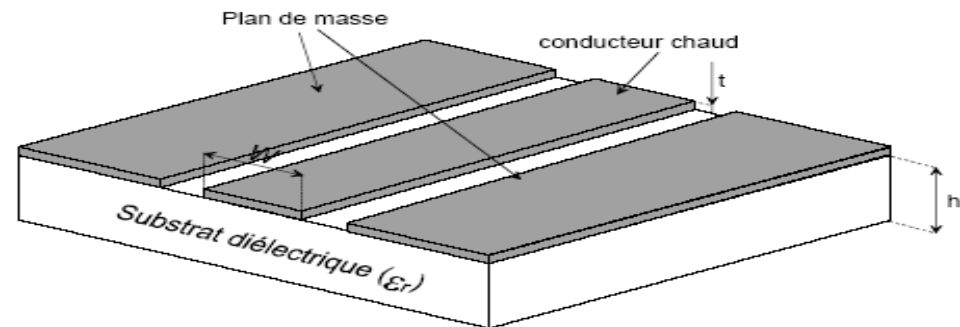
$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_e}} \ln \left(\frac{8h}{W} + \frac{W}{4h} \right) & \text{for } W/h \leq 1 \\ \frac{120 \pi}{\sqrt{\varepsilon_e} [W/h + 1.393 + 0.667 \ln(W/h + 1.444)]} & \text{for } W/h \geq 1 \end{cases}$$

for $W/h \leq 1$

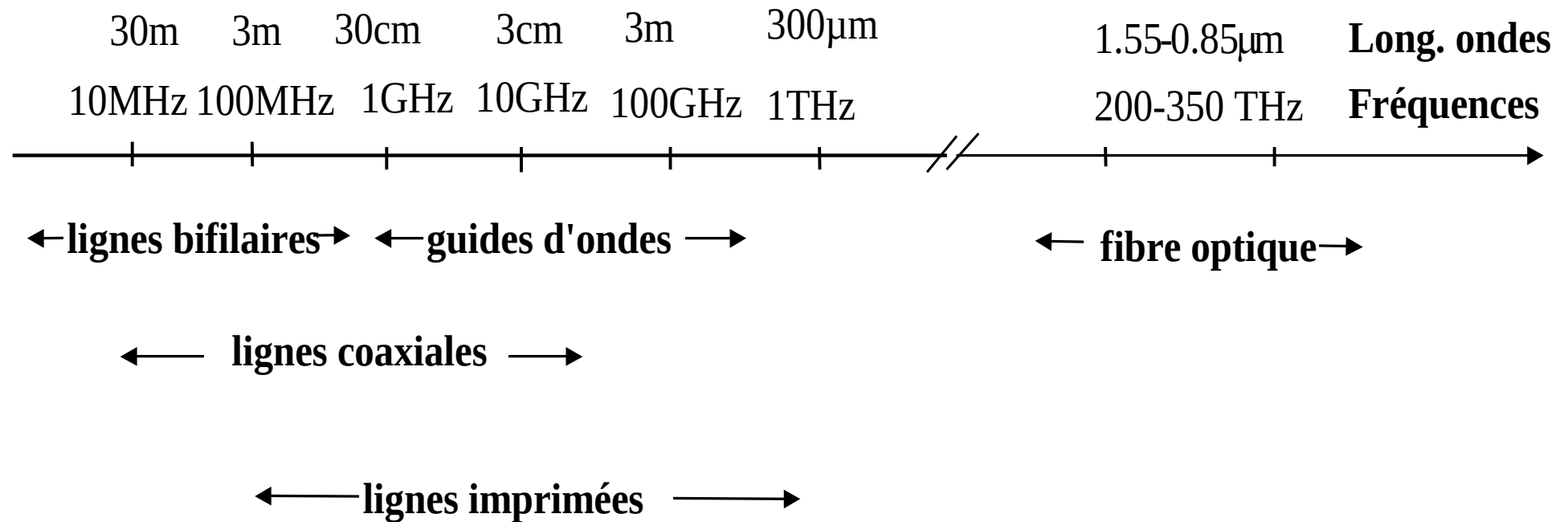
for $W/h \geq 1$

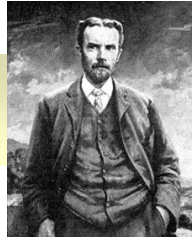
Les lignes planaires

La ligne coplanaire



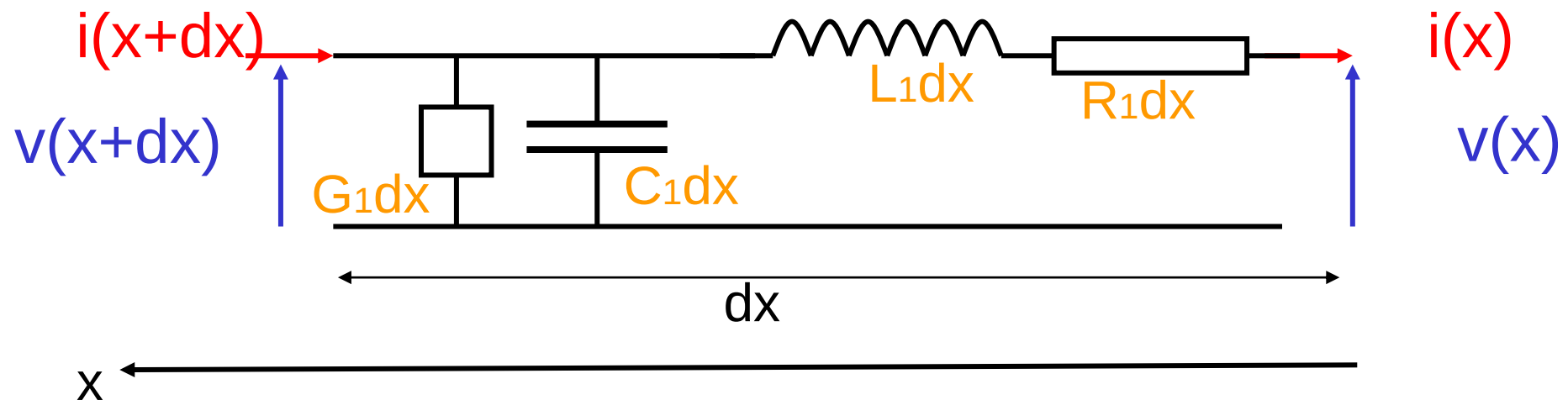
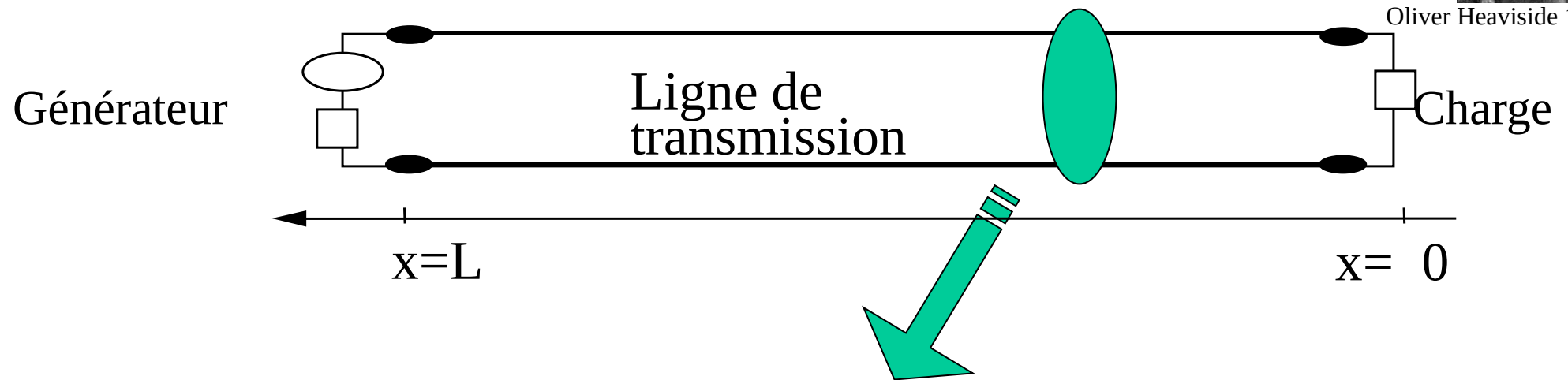
Spectre des fréquences :

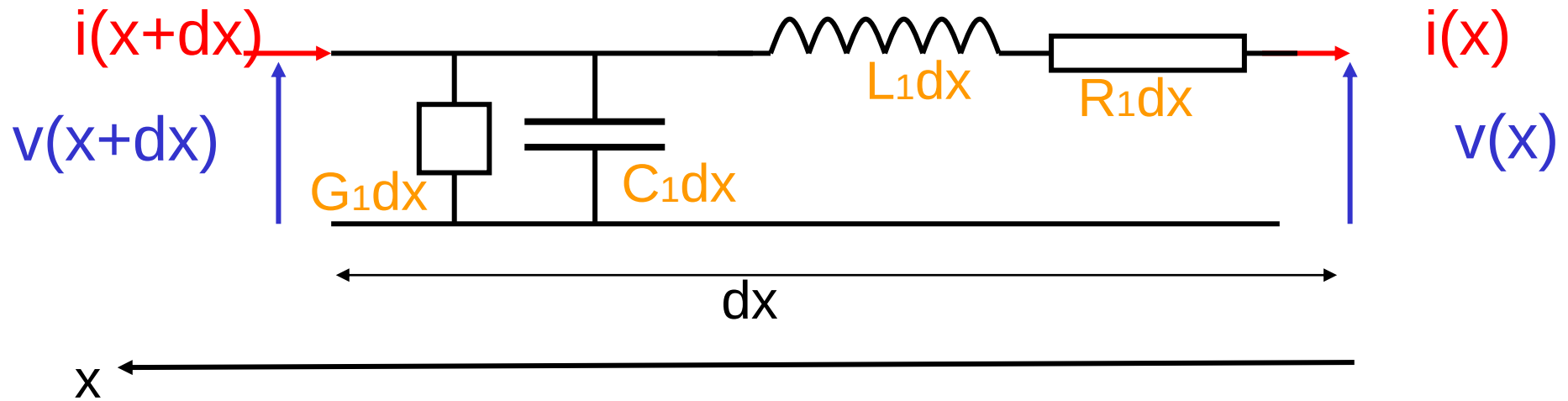




Oliver Heaviside 1880

III. EQUATIONS DE PROPAGATION : équations des télégraphistes





$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = L_1 C_1 \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} + (R_1 C_1 + L_1 G_1) \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + R_1 G_1 V(x,t)$$

$$\frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial x^2} = L_1 C_1 \frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial t^2} + (R_1 C_1 + L_1 G_1) \frac{\partial I(x,t)}{\partial t} + R_1 G_1 I(x,t)$$

IV. SOLUTION GENERALE EN REGIME HARMONIQUE

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = L_1 C_1 \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} + [R_1 C_1 + L_1 G_1] \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + R_1 G_1 V(x,t) \\ \frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial x^2} = L_1 C_1 \frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial t^2} + [R_1 C_1 + L_1 G_1] \frac{\partial I(x,t)}{\partial t} + R_1 G_1 I(x,t) \end{cases}$$

- V et I sont maintenant complexes :** $\bar{V}(x,t) = \bar{V}(x) e^{j\omega t}$ $\bar{I}(x,t) = \bar{I}(x) e^{j\omega t}$

$$e^{j\omega t} \frac{\partial^2 \bar{V}(x)}{\partial x^2} = -L_1 C_1 \omega^2 e^{j\omega t} \bar{V}(x) + [R_1 C_1 + L_1 G_1] j\omega \bar{V}(x) e^{j\omega t} + R_1 G_1 \bar{V}(x) e^{j\omega t}$$

$$\frac{\partial^2 \bar{V}(x)}{\partial x^2} = [R_1 G_1 - L_1 C_1 \omega^2 + (R_1 C_1 + L_1 G_1) j\omega] \bar{V}(x)$$

$$\frac{\partial^2 \bar{V}(x)}{\partial x^2} = (R_1 + jL_1 \omega)(G_1 + jC_1 \omega) \bar{V}(x)$$

$$\frac{\partial^2 \bar{V}(x)}{\partial x^2} = \gamma^2 \bar{V}(x)$$

$$\gamma^2 = (R_1 + jL_1 \omega)(G_1 + jC_1 \omega)$$

constante de propagation (grandeur complexe)

De même pour le courant :

$$\frac{\partial^2 \bar{I}(x)}{\partial x^2} = \gamma^2 \bar{I}(x)$$

Les équations précédentes admettent des solutions de la forme (équation caractéristique) :

$$\bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{+\gamma x} + \bar{V}^- e^{-\gamma x}$$

$$\bar{I}(x) = \bar{I}^+ e^{+\gamma x} + \bar{I}^- e^{-\gamma x}$$

$\bar{V}^+, \bar{V}^-, I^+, I^-$: constantes d'intégration définies par les conditions aux limites.

1. Signification de γ

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

L'expression de la tension s'écrit :

$$\begin{aligned}\bar{V}(x,t) &= \bar{V}^+ e^{+\alpha x} e^{+j\beta x} e^{j\omega t} + \bar{V}^- e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} e^{j\omega t} \\ &= \underbrace{\bar{V}^+ e^{+\alpha x} e^{j(\omega t + \beta x)}}_{\textcircled{1}} + \underbrace{\bar{V}^- e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)}}_{\textcircled{2}}\end{aligned}$$

• Analysons l'argument du terme $\textcircled{1}$:

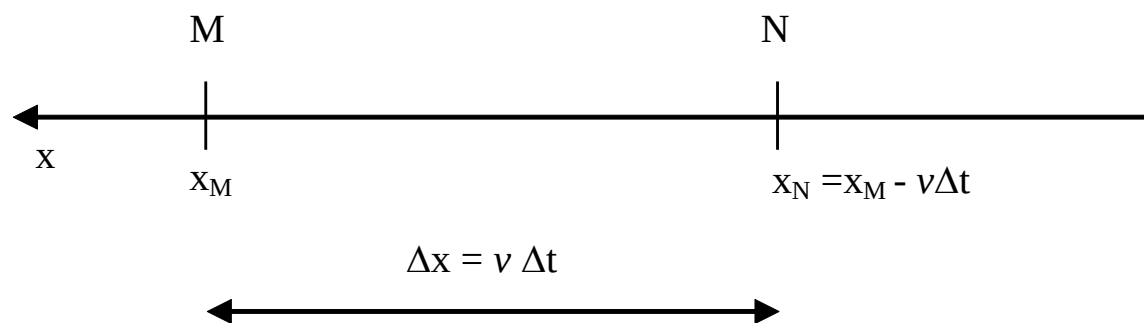
$$[\omega t + \beta x] = \omega \left[t + \frac{\beta}{\omega} x \right] = \omega \left[t + \frac{x}{v} \right]$$

$\left[\frac{\beta}{\omega} x \right]$ à la dimension d'un temps

→ $\left[\frac{\omega}{\beta} \right]$ à la dimension d'une vitesse

Terme de la forme : $f\left(t + \frac{x}{v}\right)$

$$\left(t_M + \frac{x_M}{v} \right) = \left(\overset{t_N}{\underbrace{t_M + \Delta t}} + \frac{\overset{x_N}{\underbrace{x_M - v\Delta t}}}{v} \right)$$



→ **onde progressive directe** se déplaçant à la vitesse de phase

$$v = \frac{\omega}{\beta}$$

- Analysons l'argument du terme ② :

$$[\omega t - \beta x] = \omega \left[t - \frac{\beta x}{\omega} \right] = \omega \left[t - \frac{x}{v} \right]$$

Terme de la forme : $g\left(t - \frac{x}{v}\right)$

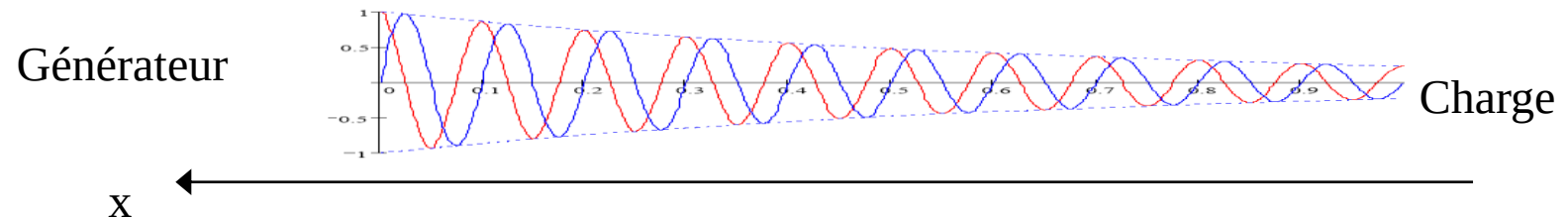
→ *onde progressive rétrograde* se déplaçant à la vitesse de phase $v = \frac{\omega}{\beta}$

• Analysons les modules des termes ① et ② :

$e^{\alpha x}$ traduit un **affaiblissement** de l'amplitude lors d'un déplacement dans le sens des x décroissants

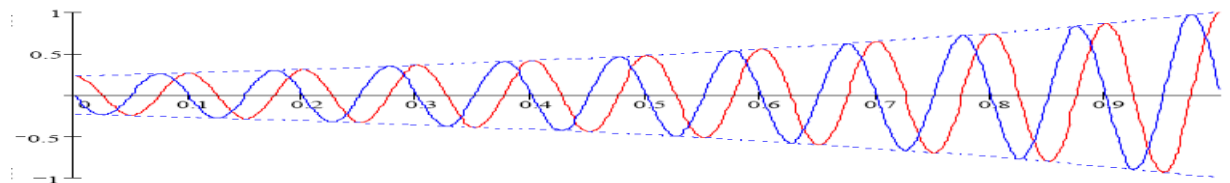
→ apparition d'un affaiblissement exponentiel de l'onde progressive

→ *onde progressive **incidente amortie**.*



$e^{-\alpha x}$ traduit un **affaiblissement** de l'amplitude lors d'un déplacement dans le sens des x croissants

→ *onde progressive **rétrograde amortie**.*





Superposition de 2 ondes se propageant en sens contraire.

$$\bar{V}(x,t) = \bar{V}_i(x,t) + \bar{V}_r(x,t)$$

$$\bar{V}(x,t) = (\bar{V}^+ e^{+\gamma x} + \bar{V}^- e^{-\gamma x}) e^{j\omega t}$$

$$\bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{+\gamma x} + \bar{V}^- e^{-\gamma x}$$

La constante de propagation est complexe :

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

β : Constante de phase (rad/m) $\beta = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}$

α : Constante d'atténuation (Neper/m ou dB/m)

Correspondance entre Neper/m et dB/m.

1 Neper/m = 8,685 dB/m

1 dB/m = 0,1151 Neper/m

2. Impédance caractéristique

Expression de $I(x,t)$ en fonction de V^+ et V^- (démonstration en annexe)

Onde incidente Onde réfléchie

$$\bar{I}(x) = \bar{I}^+ e^{+\gamma x} + \bar{I}^- e^{-\gamma x}$$

$$\bar{I}^+ = \sqrt{\frac{G_1 + jC_1\omega}{R_1 + jL_1\omega}} \bar{V}^+$$

$$\bar{I}^- = -\sqrt{\frac{G_1 + jC_1\omega}{R_1 + jL_1\omega}} \bar{V}^-$$

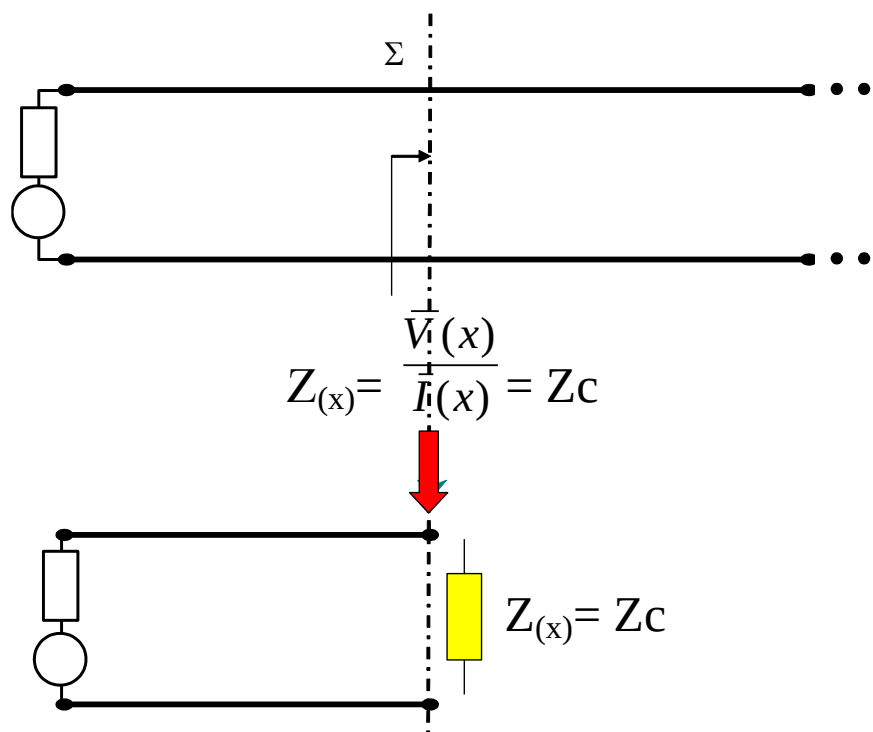
Expression de l'impédance caractéristique

Hypothèse : Ligne infinie $\rightarrow V^- = 0$

$\rightarrow I^- = 0$

$$\begin{cases} \bar{V}(x) = \bar{V}_i(x) = \bar{V}^+ e^{+\gamma x} \\ \bar{I}(x) = \bar{I}_i(x) = \sqrt{\frac{G_1 + jC_1\omega}{R_1 + jL_1\omega}} \bar{V}^+ e^{+\gamma x} \end{cases}$$

$$Z_C = \frac{\bar{V}_i(x)}{\bar{I}_i(x)} = \sqrt{\frac{R_1 + jL_1\omega}{G_1 + jC_1\omega}}$$



**Ligne terminée par son
impédance
caractéristique
 $\rightarrow$ siège d'une onde
progressive**

Par conséquent ce qu'il faut retenir

$$\begin{cases} \bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{+\gamma x} + \bar{V}^- e^{-\gamma x} \\ \bar{I}(x) = \bar{I}^+ e^{+\gamma x} + \bar{I}^- e^{-\gamma x} \end{cases}$$

Onde incidente de tension Onde réfléchie de tension
 Onde incidente de courant Onde réfléchie de courant

$\gamma = \alpha + j\beta$
 Atténuation Paramètre de phase

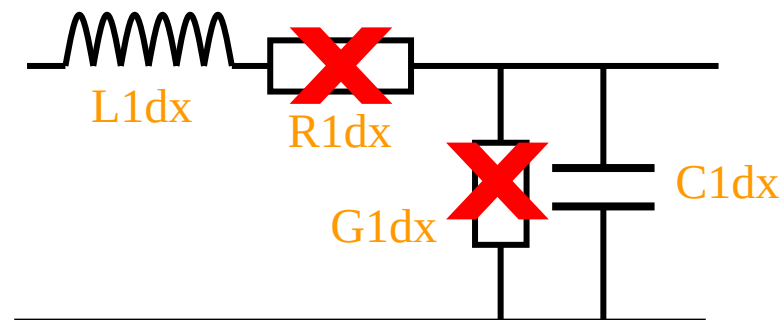
$$\bar{I}^+ = \frac{\bar{V}^+}{Z_c} \quad \text{et} \quad \bar{I}^- = \frac{-\bar{V}^-}{Z_c}$$

Impédance caractéristique de la ligne :

$$Z_c = \sqrt{\frac{R_1 + jL_1\omega}{G_1 + jC_1\omega}}$$

$$Z_c = \frac{\bar{V}^+}{\bar{I}^+} = -\frac{\bar{V}^-}{\bar{I}^-}$$

Remarque : lignes sans perte



$$\gamma^2 = (R_1 + jL_1\omega)(G_1 + jC_1\omega)$$

$$\gamma^2 = j^2\omega^2 L_1 C_1$$

$$\gamma = j\omega \sqrt{L_1 C_1}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\beta$$

Impédance caractéristique de la ligne :

$$Z_C = \sqrt{\frac{R_1 + jL_1\omega}{G_1 + jC_1\omega}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}$$

Ligne sans perte $\rightarrow$ Z_C réelle

Remarque : Distorsion d’amplitude et distorsion de phase

- L’atténuation α :

Si α dépend de la fréquence $\rightarrow$ distorsion d’amplitude

Pour un câble coaxial 50 Ω de laboratoire, on donne les valeurs suivantes d’affaiblissement

pour 10m		
Câble RG48 (diamètre 4,95mm)	1,7dB à 100MHz	5,6dB à 1GHz
Câble Uniradio 67 (diamètre 10,3mm)	0,68dB à 100MHz	2,52dB à 1GHz

- Le paramètre de phase β :

Si β est une fonction linéaire de la fréquence

$$\beta = \frac{\omega}{v} \quad \Rightarrow \quad v = cte$$

Tous les signaux se propagent à la même vitesse $\rightarrow$ **ligne non dispersive**

Si β n'est pas une fonction linéaire de la fréquence

$$\beta = \frac{\omega}{v} \quad \Rightarrow \quad v \neq cte$$

Les signaux de fréquences différentes se propagent à des vitesses différentes $\rightarrow$ **ligne dispersive**
 $\rightarrow$ **distorsion de phase**

Quelques exemples de caractéristiques de câbles

RG58C/U

Conducteur multibrins en cuivre étamé 19/0,18 mm, isolation en polyéthylène rigide, tresse en cuivre étamé et gaine en PVC noir ou blanc.

● **Connecteur/groupe de câbles A**

Ø ext. du câble	4,95 mm	Tension c.c. maximale	4 kV (c.c.)
Impédance	50 Ω.	Tension RF maximale	2,6 kV
Atténuation (par 100 m)	10 MHz 4,5 dB	200 MHz 22 dB	2400 MHz 79 dB

Couleur de la gaine	Poids de la bobine (kg)	Capacité (pF/m)	Code commande
Blanc	3,9	105	521-7900
Noir	3,9	100	521-8278
Noir	20	100	521-8335
Noir	3,9	100	521-8436



Câble hyperfréquence RG402/U

Conçu pour une utilisation dans les applications hyperfréquence. Conducteur en acier cuivré recouvert d'argent solide avec diélectrique PTFE dans un tube en cuivre continu solide. Gaine en cuivre et aluminium recuit permettant de former à la main des plis serrés sans effet ressort.

- 1 m, droit (livré dans un tube de protection PVC).
- Conforme à l'homologation MIL Mil-C-17/130.
- **Connecteur / groupe de câbles X.**

Dimensions de conducteur	1/0,909 mm	Impédance	50 Ω
Atténuation (par 1 m) @ 1 GHz	0,36 dB	Températures d'utilisation :	-40 → +125°C
Atténuation (par 1 m) @ 10 GHz	1,37 dB	Ø ext. du câble	3,58 mm
Atténuation (par 1 m) @ 20 GHz	2,13 dB	Capacité	98 pF/m
Tension d'extinction	1,9 Vrms	Poids de la bobine	479 g
Fréquence d'utilisation max.	20 GHz		

Câble coaxial miniature RG 59

- Conducteur monobrin de 0,64 mm en acier cuivré, diélectrique en polyéthylène alvéolaire, tresse de blindage en cuivre rouge et gaine en PVC noir.
- Equivalent du câble Brand-Rex GT 781008.



Affaiblissement (dB/10m):	0,37 à 10 MHz	1,2 à 100 MHz
Impédance caractéristique:	75 Ω	
Capacité:	51 pF/m	
Diamètre total:	4.15 mm	

Câbles FTP et UTP

- Câble à 4 paires torsadées flexible à conducteur massif 24 AWG dans une gaine en polyéthylène (PE).
- Résistant aux UV ainsi qu'à l'abrasion et à l'usure.
- Idéal pour une utilisation en extérieure, excellentes caractéristiques d'étanchéité.
- Permet des transmissions jusqu'à 100 m.
- Disponible en UTP et FTP.
- Fourni en bobine 305 m.

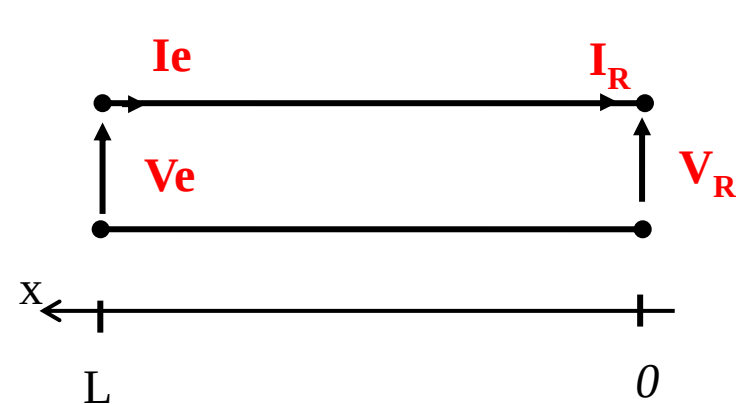
Brad Harrison



Normes: ISO/IEC11801, IEC1156

Résistance c.c. du conducteur:	150 Ω/km
Atténuation (dB/100 m Max.)	NEXT (dB Min.)
@ 1 MHz	65 dB
@ 10 MHz	50 dB
@ 20 MHz	45 dB
@ 62,5 MHz	38 dB
@ 100 MHz	35 dB
Capacitance:	52 pF/m (UTP), 56 pF (FTP)
Impédance:	100 Ω ±15 Ω
Ø nominal:	UTP 5,0 mm
	FTP 6,10 mm
Température d'utilisation:	- 40°C à + 65°C

V. TENSION, COURANT ET IMPEDANCE SUR LA LIGNE



$$\begin{cases} \bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{+\gamma x} + \bar{V}^- e^{-\gamma x} \\ \bar{I}(x) = \bar{I}^+ e^{+\gamma x} + \bar{I}^- e^{-\gamma x} \end{cases}$$

En $x=0$

$$\begin{cases} \bar{V}(0) = \bar{V}^+ + \bar{V}^- = \bar{V}_R \\ \bar{I}(0) = \frac{\bar{V}^+}{Z_c} - \frac{\bar{V}^-}{Z_c} = \bar{I}_R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{V}^+ = \frac{Z_c \bar{I}_R + \bar{V}_R}{2} \quad \text{et} \quad \bar{V}^- = \frac{-Z_c \bar{I}_R + \bar{V}_R}{2}$$

$$\begin{aligned} \bar{V}(x) &= \frac{Z_c \bar{I}_R + \bar{V}_R}{2} e^{+\gamma x} + \frac{-Z_c \bar{I}_R + \bar{V}_R}{2} e^{-\gamma x} \\ &= \frac{Z_c \bar{I}_R}{2} (e^{+\gamma x} - e^{-\gamma x}) + \frac{\bar{V}_R}{2} (e^{+\gamma x} + e^{-\gamma x}) \end{aligned}$$

$$\bar{V}(x) = Z_c \bar{I}_R \operatorname{Sh} \gamma x + \bar{V}_R \operatorname{Ch} \gamma x$$

De même :

$$\bar{I}(x) = \bar{I}_R \operatorname{Ch} \gamma x + \frac{\bar{V}_R}{Z_c} \operatorname{Sh} \gamma x$$

$$\begin{bmatrix} \bar{V}(x) \\ \bar{I}(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{Ch} \gamma x & Z_c \operatorname{Sh} \gamma x \\ \frac{\operatorname{Sh} \gamma x}{Z_c} & \operatorname{Ch} \gamma x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_R \\ \bar{I}_R \end{bmatrix}$$

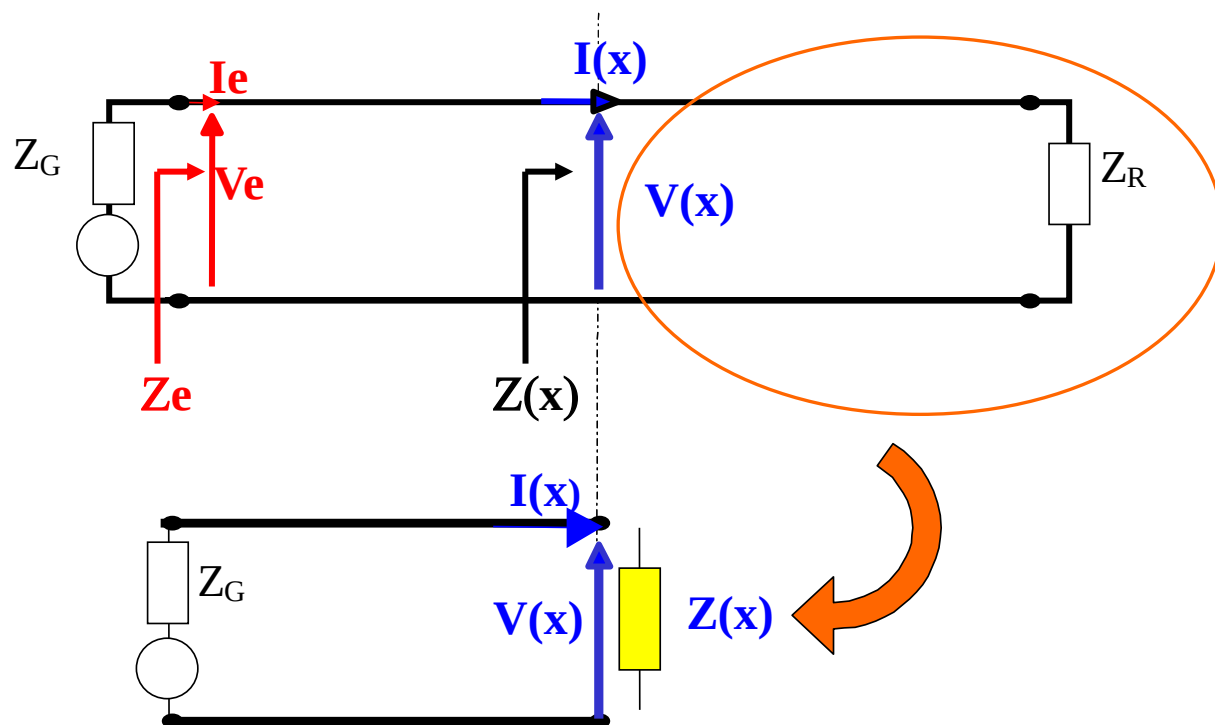
$$\begin{bmatrix} \bar{V}_R \\ \bar{I}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{Ch} \gamma x & -Z_c \operatorname{Sh} \gamma x \\ \frac{-\operatorname{Sh} \gamma x}{Z_c} & \operatorname{Ch} \gamma x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}(x) \\ \bar{I}(x) \end{bmatrix}$$

Impédance en un point de la ligne

$$Z(x) = \frac{\bar{V}(x)}{\bar{I}(x)} = \frac{Z_C \bar{I}_R \operatorname{Sh} \gamma x + \bar{V}_R \operatorname{Ch} \gamma x}{\bar{I}_R \operatorname{Ch} \gamma x + \frac{\bar{V}_R}{Z_C} \operatorname{Sh} \gamma x}$$

$$Z(x) = Z_C \frac{Z_C \operatorname{Sh} \gamma x + Z_R \operatorname{Ch} \gamma x}{Z_C \operatorname{Ch} \gamma x + Z_R \operatorname{Sh} \gamma x} \quad \text{avec} \quad Z_R = \frac{\bar{V}_R}{\bar{I}_R}$$

$$Z(x) = Z_C \frac{Z_R + Z_C \operatorname{Th} \gamma x}{Z_C + Z_R \operatorname{Th} \gamma x}$$



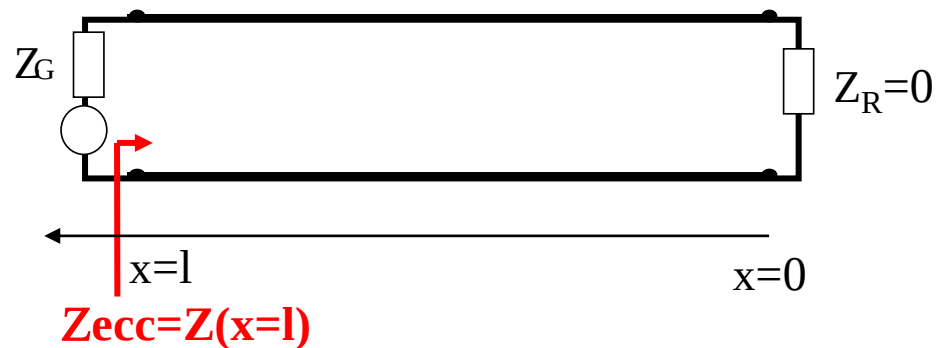
Ligne sans perte

$$\alpha = 0 \rightarrow \gamma = j\beta$$

$$\begin{cases} \text{Ch } \gamma x = \text{Ch } j\beta x = \cos \beta x \\ \text{Sh } \gamma x = j \sin \beta x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{V}(x) = \cos \beta x \bar{V}_R + j \sin \beta x Z_C \bar{I}_R \\ \bar{I}(x) = \frac{j}{Z_C} \sin \beta x \bar{V}_R + \cos \beta x \bar{I}_R \\ Z(x) = Z_C \frac{Z_R + j Z_C \tan \beta x}{Z_C + j Z_R \tan \beta x} \end{cases}$$

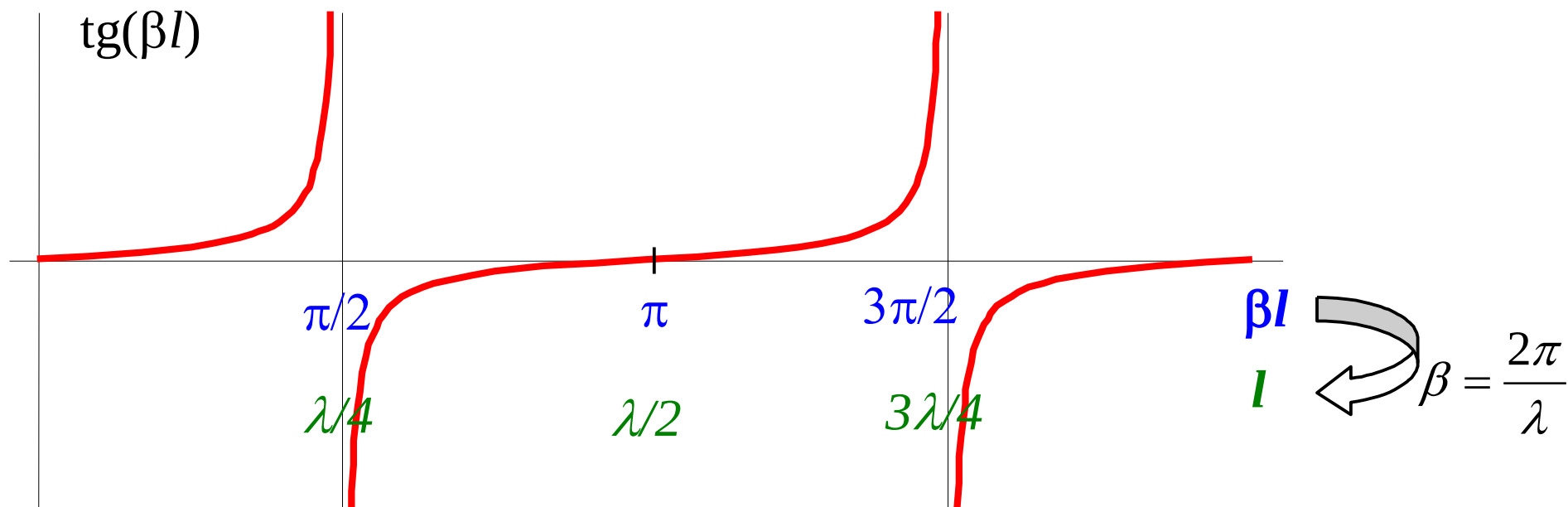
2. Ligne terminée par un court-circuit (ligne sans pertes)



$$\begin{cases} Z(x) = Z_C \frac{Z_R + jZ_C \operatorname{tg} \beta x}{Z_C + jZ_R \operatorname{tg} \beta x} \\ Z_R = 0 \end{cases}$$



$$Z(x=l) = Z_{ecc} = jZ_C \operatorname{tg}(\beta l)$$



$$0 < \beta l < \frac{\pi}{2}$$

$$0 < l < \frac{\lambda}{4}$$

Z_{ecc} inductance.

$$\frac{\pi}{2} < \beta l < \pi$$

$$\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2}$$

Z_{ecc} condensateur

STUB

$$\beta l = \frac{\pi}{2}$$

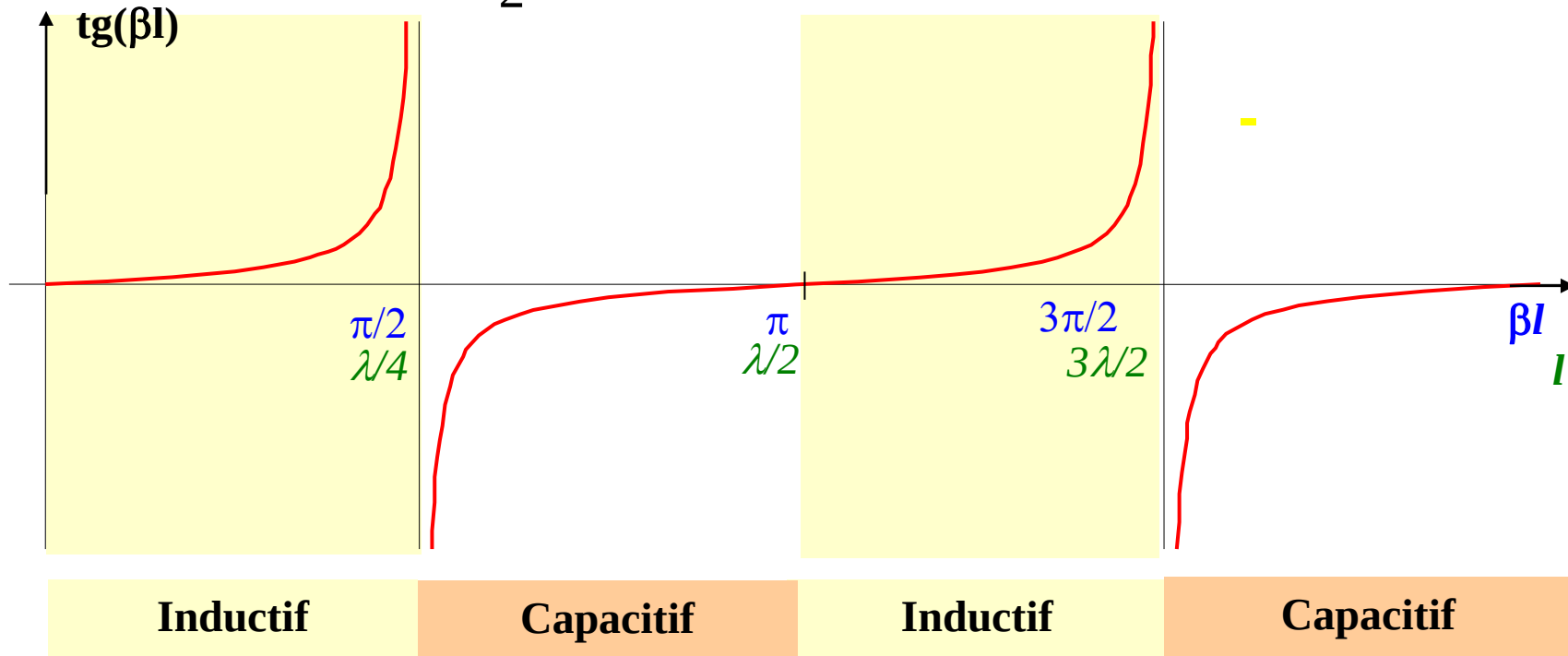
$$l = \frac{\lambda}{4}$$

$$Z_{ecc} = \infty$$

$$\beta l = \pi$$

$$l = \frac{\lambda}{2}$$

$$Z_{ecc} = 0$$



V. PUISSANCE

Puissance instantanée : $p(t) = u(t)i(t)$

$$u(t) = U \cos(\omega t)$$

$$i(t) = I \cos(\omega t - \phi)$$

$$p(t) = UI \cos(\omega t) \cos(\omega t - \phi)$$

$$p(t) = \frac{UI}{2} \cos(\phi) + \frac{UI}{2} \cos(2\omega t - \phi)$$

Puissance active ou moyenne: $P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{2} UI \cos \phi = U_{eff} I_{eff} \cos \phi$

En notation complexe: $\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{u}(t) \bar{i}^*(t)$

$$\bar{u}(t) = U e^{j\omega t}$$

$$\bar{i}(t) = I e^{j(\omega t - \phi)}$$

$$\bar{S} = \frac{1}{2} U I e^{j\phi}$$

$$P = \Re[\bar{S}] = \frac{1}{2} \Re[U I e^{j\phi}] = \frac{UI}{2} \cos \phi$$

$$P = \frac{1}{2} \Re[\bar{U} \bar{I}^*]$$

VI. EXEMPLE

Soit une ligne avec pertes de longueur $l = 100$ m possédant les paramètres secondaires suivants : $Z_c = (800 - j 200) \Omega$ et $\gamma = (0.00775 + j 2.55) \text{ m}^{-1}$

Cette ligne est fermée sur une impédance $Z_R = Z_c$.

Elle est alimentée par un générateur dont les caractéristiques sont :

$f = 100$ MHz, $E = 100$ V et $Z_g = 75 \Omega$.

La référence des phases est prise par rapport à la fem du générateur E .

- 1. Calculer le module de la tension au niveau de l'entrée de la ligne**
- 2. Calculer le module de la tension au niveau de la charge de la ligne**
- 3. Calculer la puissance active absorbée par la charge Z_R**

VII. COEFFICIENT DE REFLEXION

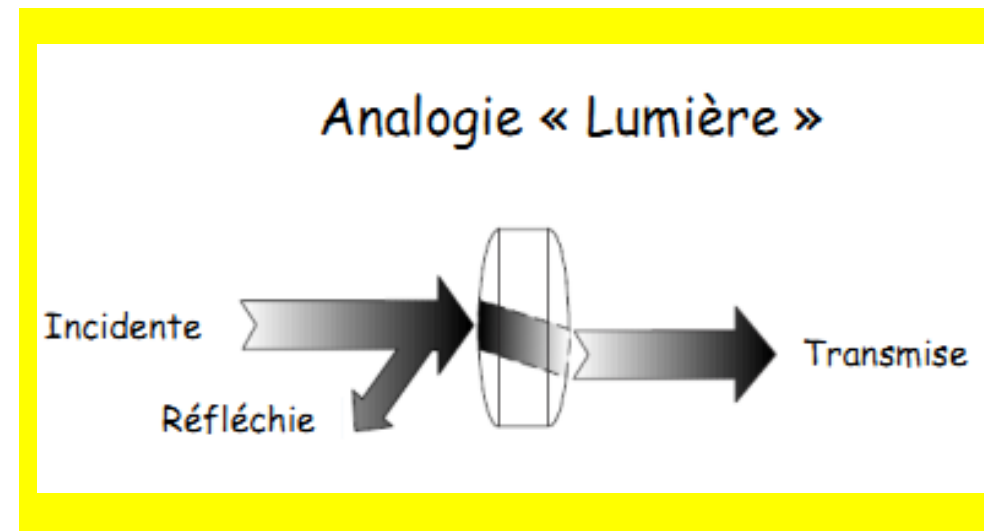
Rapport de l'amplitude complexe de l'onde réfléchie sur l'amplitude complexe de l'onde incidente en un point

$$\bar{\Gamma}(x) = \frac{\bar{V}^- e^{-\gamma x}}{\bar{V}^+ e^{\gamma x}} = \frac{\bar{V}^-}{\bar{V}^+} e^{-2\gamma x} \longrightarrow \bar{\Gamma}(x) = \frac{\bar{V}_R - Z_C \bar{I}_R}{2} \frac{2}{\bar{V}_R + Z_C \bar{I}_R} e^{-2\gamma x} \quad \frac{\bar{V}_R}{\bar{I}_R} = Z_R$$

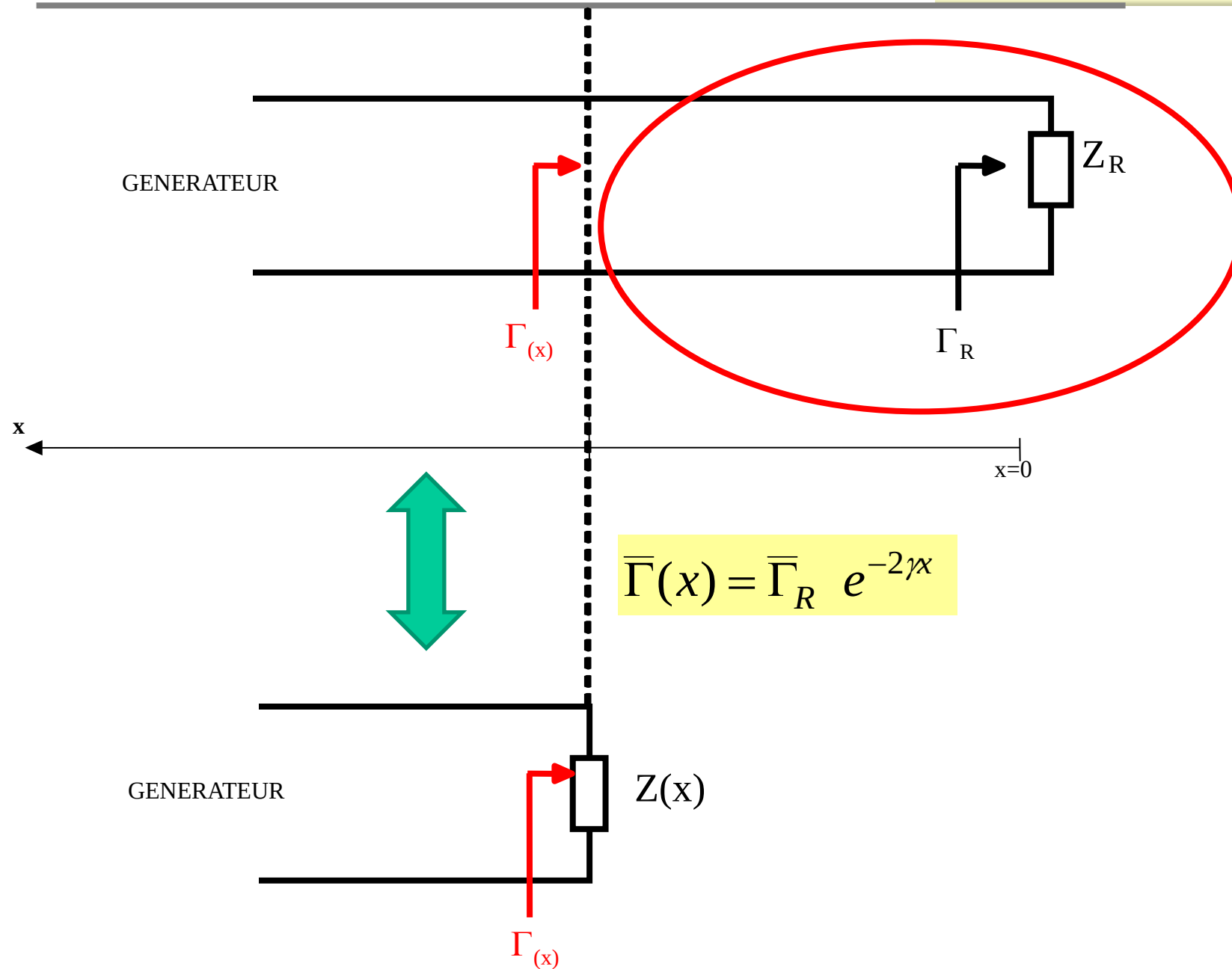
$$\bar{\Gamma}(x) = \frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C} e^{-2\gamma x}$$

➡ $0 < |\Gamma(x)| < 1$

$$\bar{\Gamma}(0) = \bar{\Gamma}_R = \frac{\bar{V}^-}{\bar{V}^+} = \frac{Z_R - Z_C}{Z_R + Z_C} = |\bar{\Gamma}_R| e^{j\phi}$$



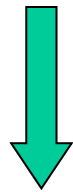
$$\bar{\Gamma}(x) = \bar{\Gamma}_R e^{-2\gamma x}$$



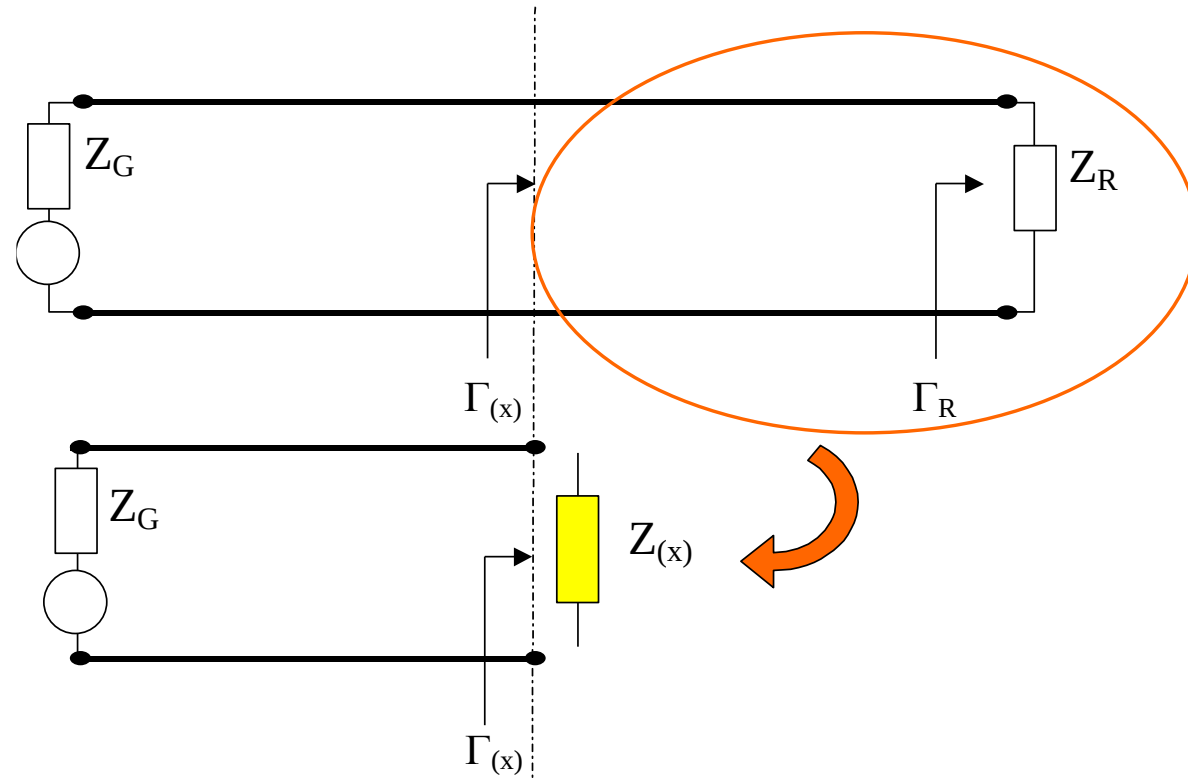
1. Expressions de $Z(x)$ en fonction du coefficient de réflexion

$$\begin{cases} \bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{\gamma x} + \bar{V}^- e^{-\gamma x} = \bar{V}^+ e^{\gamma x} [1 + \bar{\Gamma}_R e^{-2\gamma x}] \\ \bar{I}(x) = \bar{I}^+ e^{\gamma x} + \bar{I}^- e^{-\gamma x} = \bar{I}^+ e^{\gamma x} [1 - \bar{\Gamma}_R e^{-2\gamma x}] \\ Z(x) = Z_C \frac{1 + \bar{\Gamma}_R e^{-2\gamma x}}{1 - \bar{\Gamma}_R e^{-2\gamma x}} = Z_C \frac{1 + \bar{\Gamma}(x)}{1 - \bar{\Gamma}(x)} \end{cases}$$

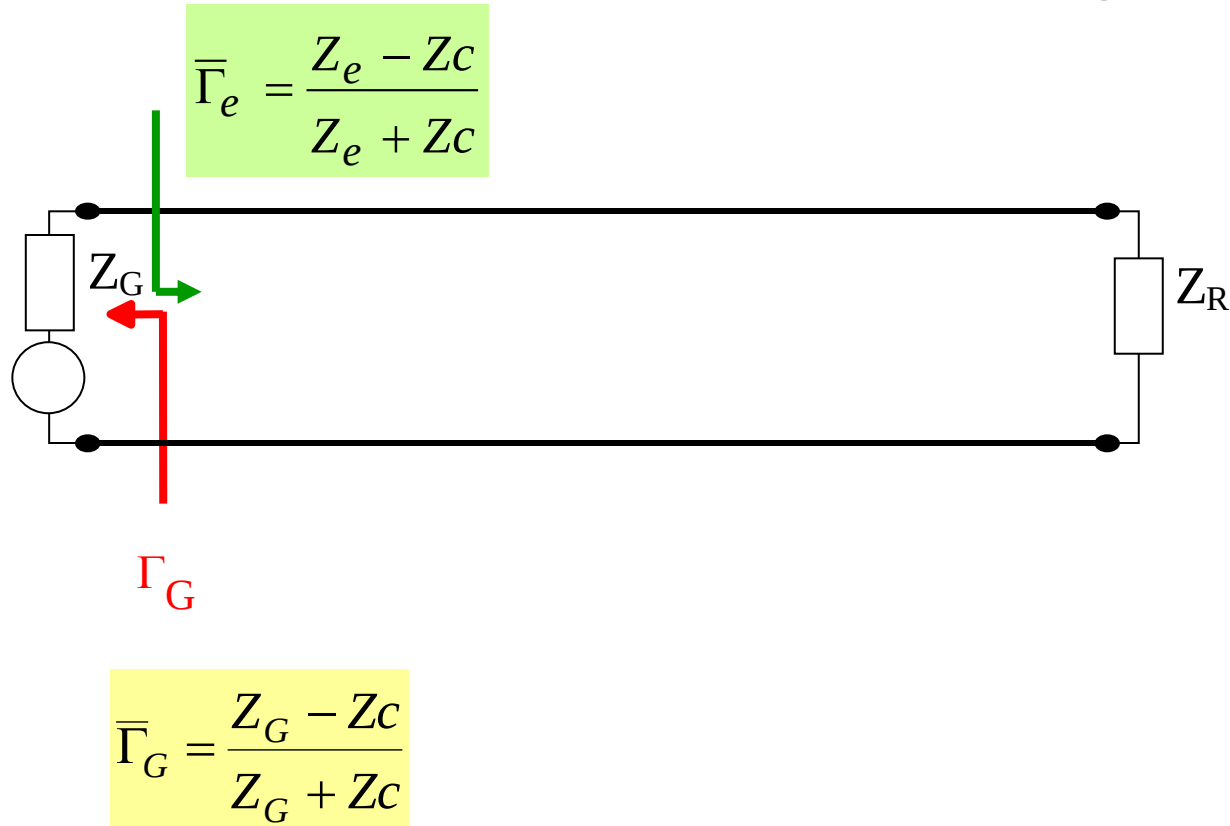
$$\underline{\underline{\bar{\Gamma}_R = \frac{\bar{V}^-}{\bar{V}^+}}}$$



$$\bar{\Gamma}(x) = \frac{Z(x) - Z_C}{Z(x) + Z_C}$$



REMARQUE : Coefficient de réflexion au niveau du générateur



Attention ne pas confondre Γ_G avec Γ_e !!!!

2. Évolution du coefficient de réflexion sur la ligne

$$\bar{\Gamma}(x) = \bar{\Gamma}_R e^{-2\gamma x} \quad \bar{\Gamma}_R = |\bar{\Gamma}_R| e^{j\phi}$$

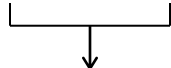
Ligne sans pertes : $\gamma = j\beta$

$$\bar{\Gamma}(x) = |\bar{\Gamma}_R| e^{j(\phi - 2\beta x)}$$

module Γ_R constant

seule la phase change

Ligne avec pertes :

$$\bar{\Gamma}(x) = |\bar{\Gamma}_R| e^{-2\alpha x} e^{j(\phi - 2\beta x)}$$


Le module du coefficient de réflexion diminue lorsque l'on se dirige vers le générateur

VIII. REGIME D'ONDE

Exemple d'une ligne en court circuit à son extrémité

$$Z_R = 0 \quad \rightarrow \quad \bar{\Gamma}_R = -1 \quad \text{et} \quad \bar{V}_R = 0$$

À partir des équations déjà établies :

$$\begin{cases} \bar{V}(x) = Z_C \bar{I}_R j \sin \beta x \\ \bar{I}(x) = \bar{I}_R \cos \beta x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{V}(x) = \cos \beta x \bar{V}_R + j \sin \beta x Z_C \bar{I}_R \\ \bar{I}(x) = \frac{j}{Z_C} \sin \beta x \bar{V}_R + \cos \beta x \bar{I}_R \end{cases}$$

Passage aux valeurs instantanées $v(x, t) = \Re \left[\bar{V}(x) e^{j\omega t} \right] = \Re \left[Z_C \bar{I}_R \sin(\beta x) e^{j\omega t} \right] \quad \bar{I}_R = I_R e^{j\varphi}$

$$\begin{cases} v(x, t) = Z_C I_R \sin(\beta x) \sin(\omega t + \varphi + \pi) \\ i(x, t) = I_R \sin\left(\beta x + \frac{\pi}{2}\right) \sin\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$v(x, t)$ et $i(x, t)$ sont constamment en quadrature de phase

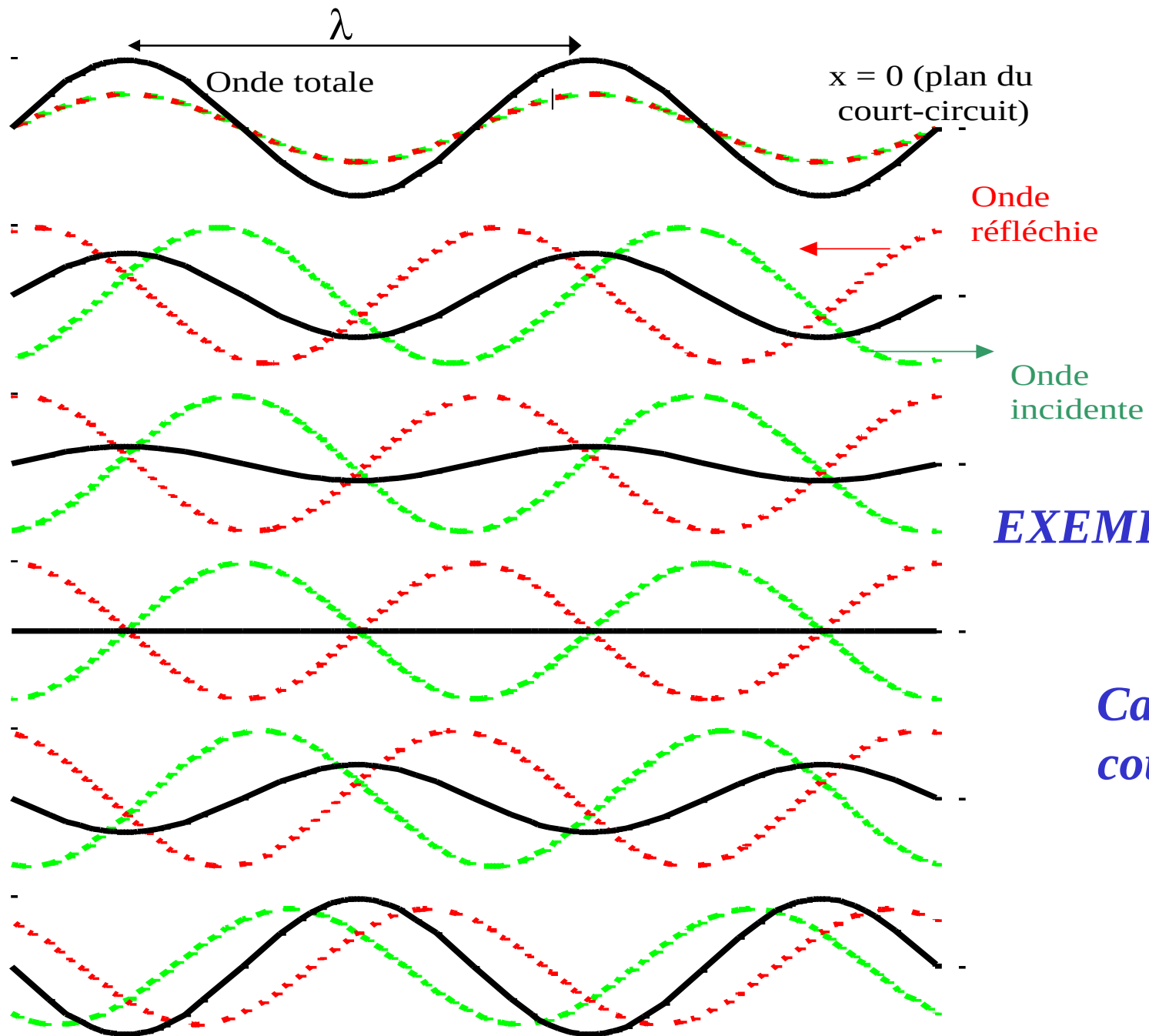
- dans le temps
- dans l'espace.

Pas de transmission de puissance active

Régime d'ondes stationnaires

Applets :

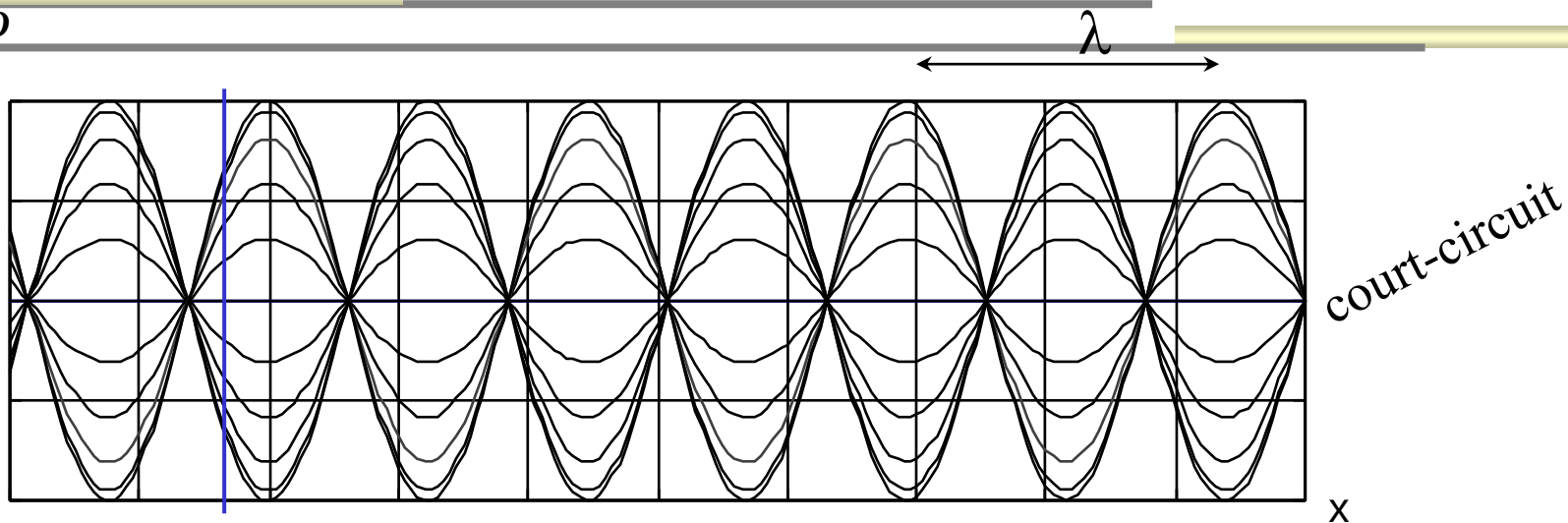
- http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/ondes_stationnaires/stationnaires.php
- <https://www.rfmentor.com/node/138>



**EXEMPLE DE FORME
D'ONDE**

*Cas de la ligne
court-circuitée*

tension



$$v(x, t) = Zc I_R \sin(\beta x) \sin(\omega t + \varphi + \pi)$$

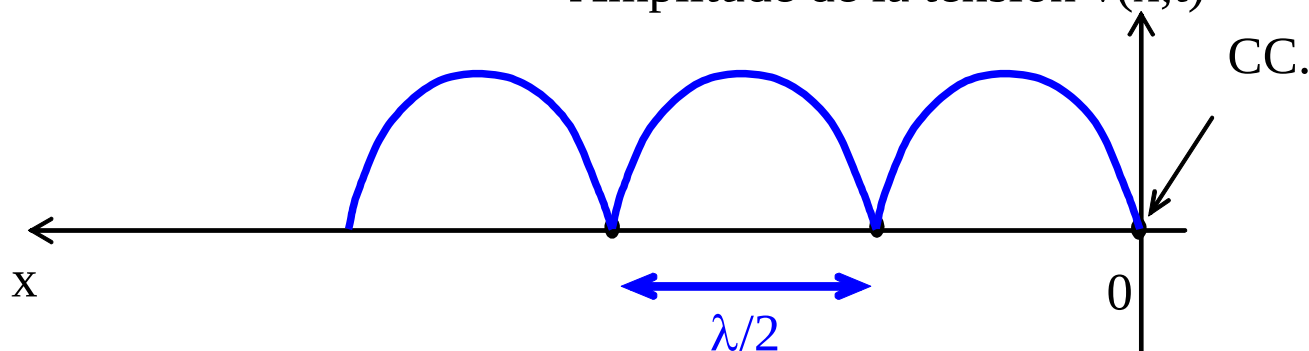
$$V_{eff}(x) = \frac{V(x)}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(x, t) dt}$$



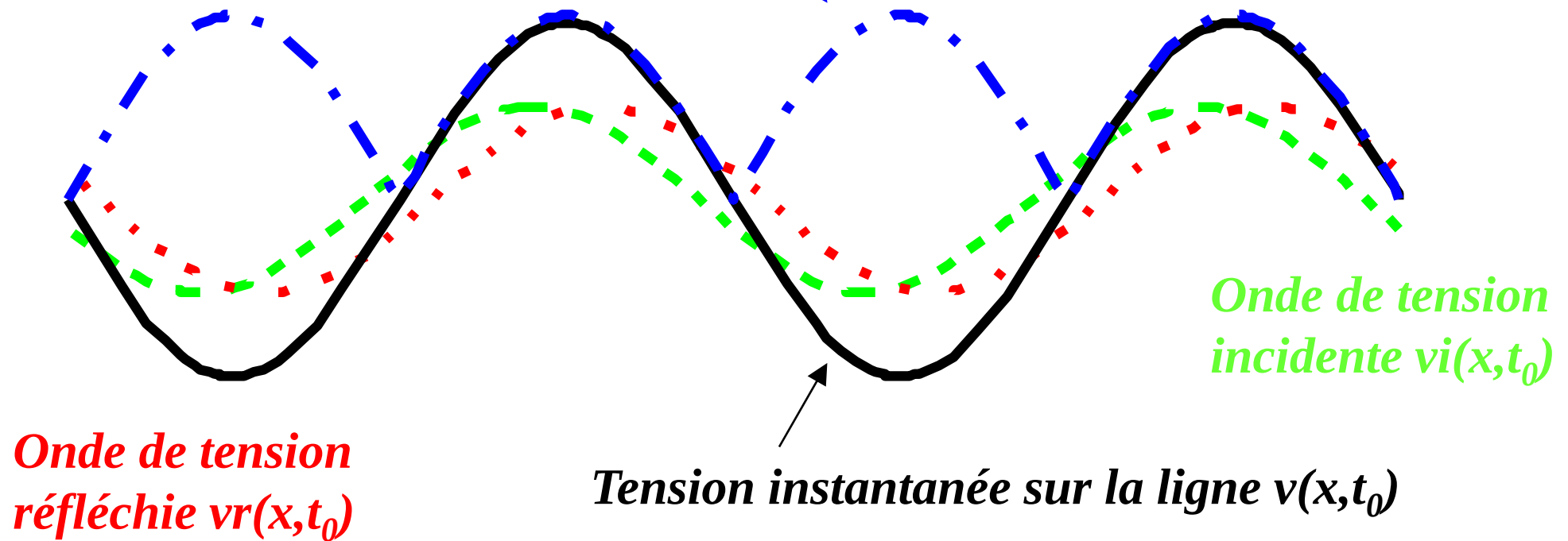
$$V(x) = Zc I_R |\sin(\beta x)|$$

Périodicité spatiale de l'amplitude de la tension sur la ligne

Amplitude de la tension $v(x, t)$



Amplitude de la tension sur la ligne $V(x)$



IX. RAPPORT D'ONDE STATIONNAIRE (ROS ou SWR)

Caractérise le régime d'onde sur la ligne

La nature de la charge détermine l'amplitude des maxi et des mini.

$$\rho = \frac{V_{Max}}{V_{Min}} \quad \text{ou} \quad \rho = \frac{I_{Max}}{I_{Min}}$$

Module

$$1 < \mathbf{ROS} = \rho < \infty$$

Méthode graphique pour déterminer le ROS

$$|\bar{V}(x)| = |\bar{V}^+| e^{j\beta x} \left| 1 + |\bar{\Gamma}_R| e^{j\theta} \right|$$

$$\theta = \phi - 2\beta x$$

Tracer le cercle trigonométrique

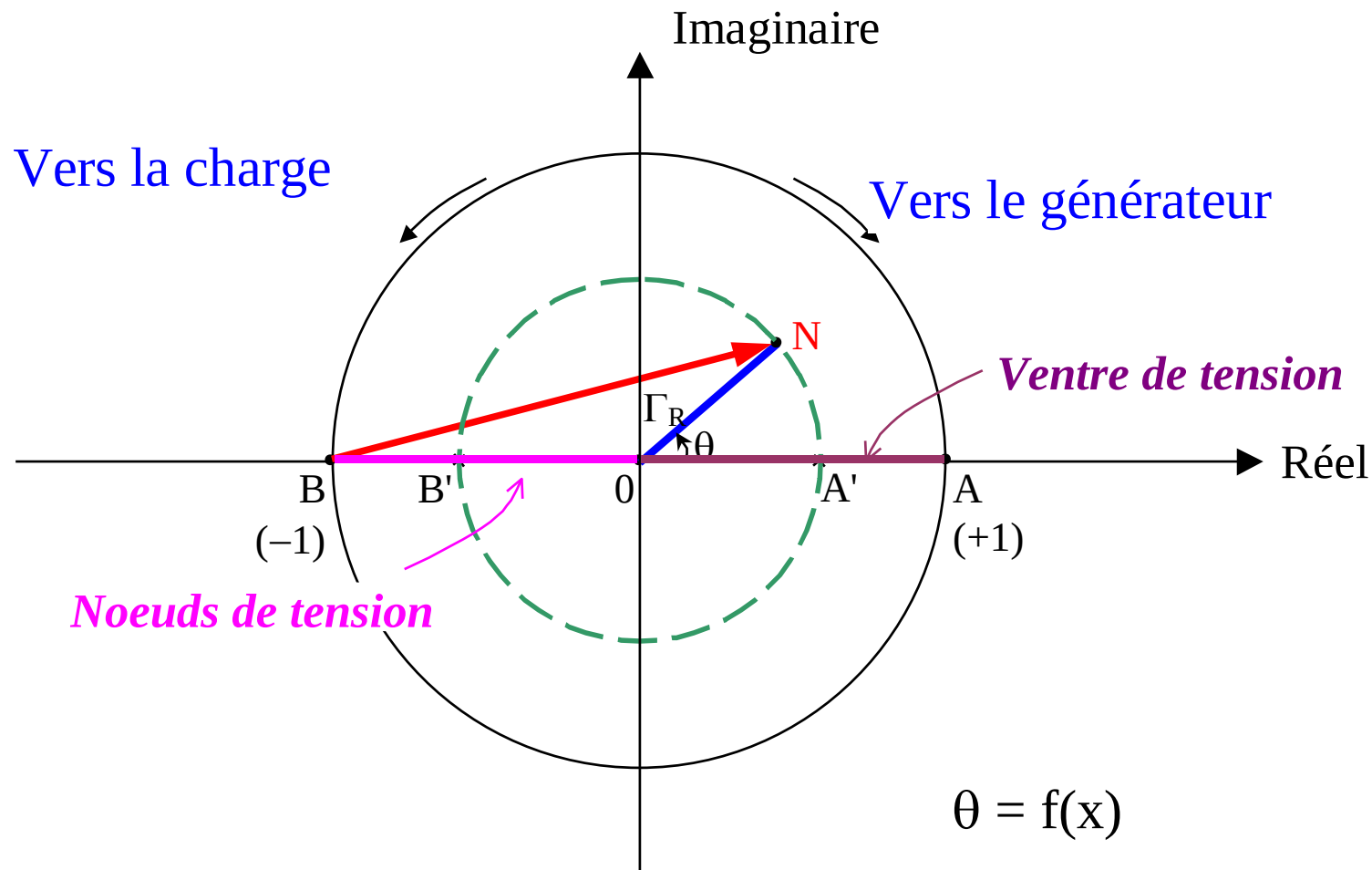
Sens de rotation

Détermination de la longueur image de $V_{\max}$

Détermination de la longueur image de $V_{\min}$

$$\rho = \frac{BA'}{BB'} = \frac{1 + |\bar{\Gamma}_R|}{1 - |\bar{\Gamma}_R|}$$

$$|\bar{V}(x)| = |\bar{V}^+| |e^{j\beta x}| |1 + |\bar{\Gamma}_R| e^{j(\phi - 2\beta x)}|$$



$$\theta = f(x)$$

$$\theta = \phi - 2\beta x$$

Calcul du ROS

$$V_{Max} = |\bar{V}^+| (1 + |\bar{\Gamma}_R|)$$

$$V_{Min} = |\bar{V}^+| (1 - |\bar{\Gamma}_R|)$$

$$\rho = \frac{1 + |\bar{\Gamma}_R|}{1 - |\bar{\Gamma}_R|}$$

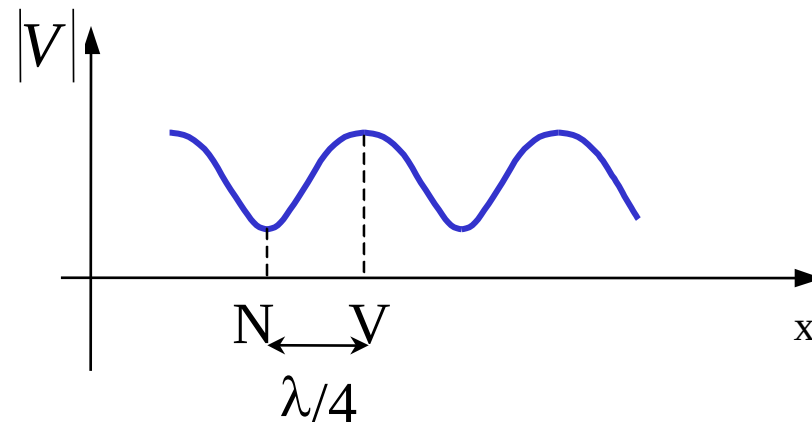
$$|\bar{\Gamma}_R| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

$$1 < \rho < \infty$$

$$0 < |\bar{\Gamma}_R| < 1$$

$$0 < \Gamma_R < 1$$

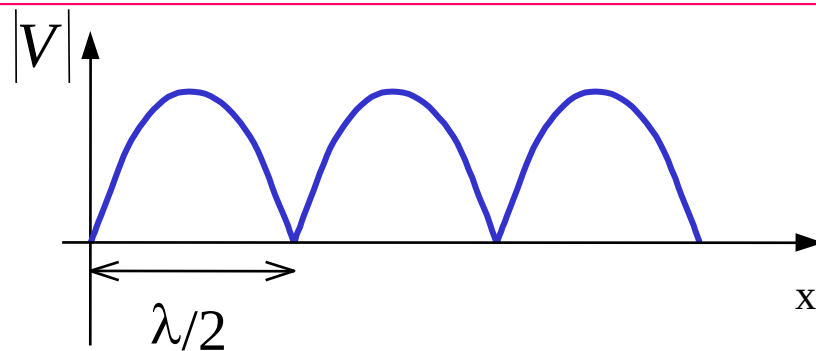
$$1 < \text{ROS} < \infty$$



Pour $\Gamma_R = 1$
(Cas de la réflexion totale)

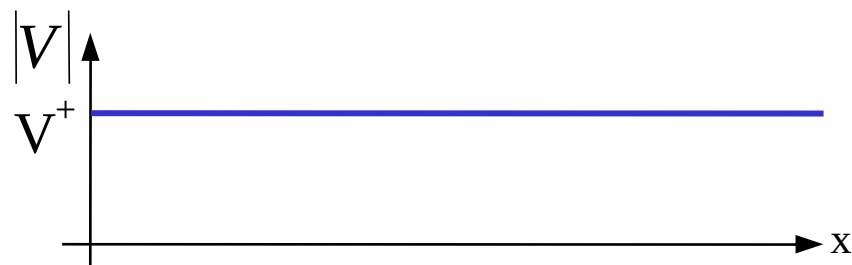
Succession d'arches de sinusoides

$$\text{ROS} = \infty$$



Pour $\Gamma_R = 0$
(Pas de réflexion)

$$\text{ROS} = 1$$

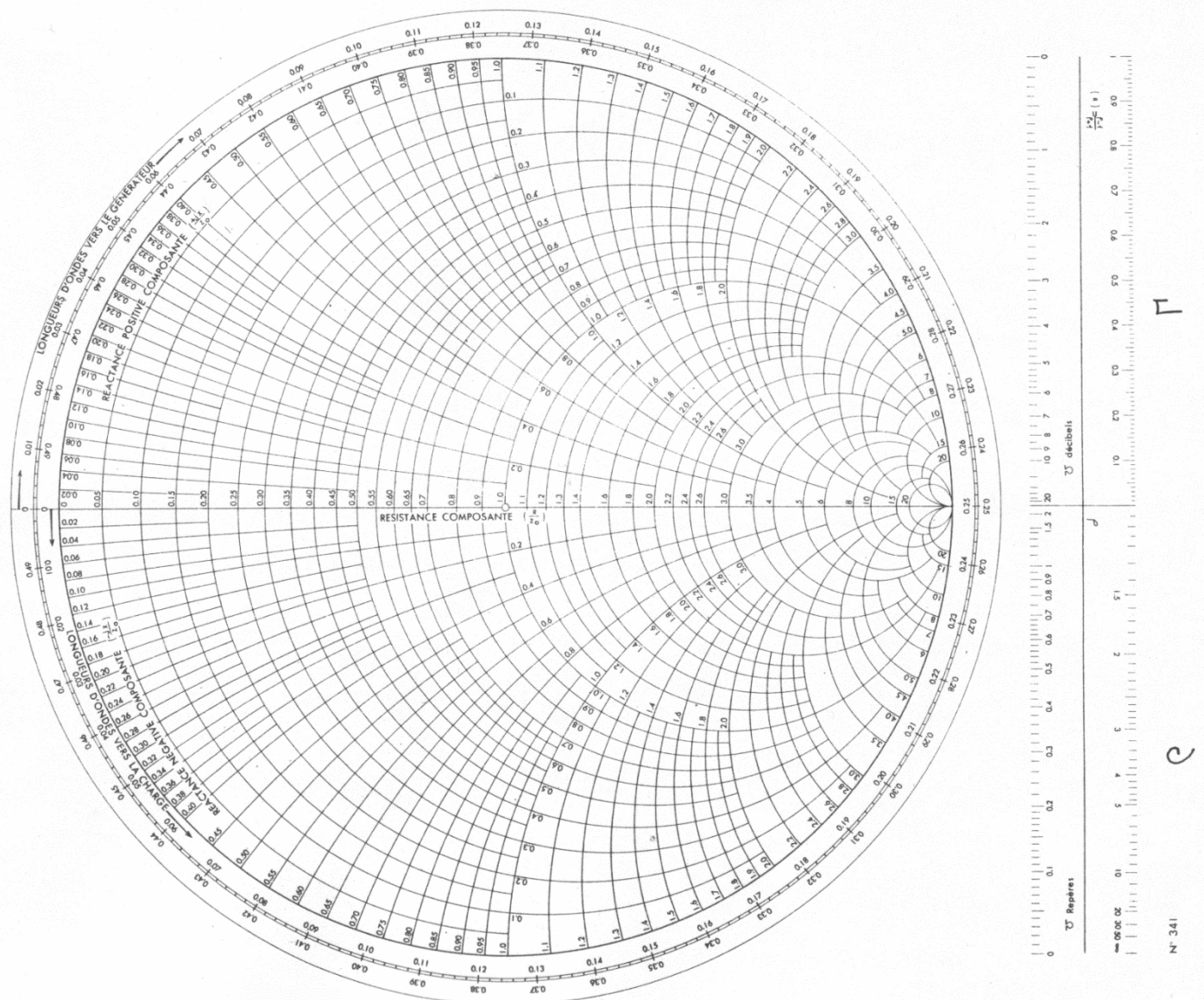


X. OUTIL GRAPHIQUE : Abaque de Smith

Travail en régime harmonique

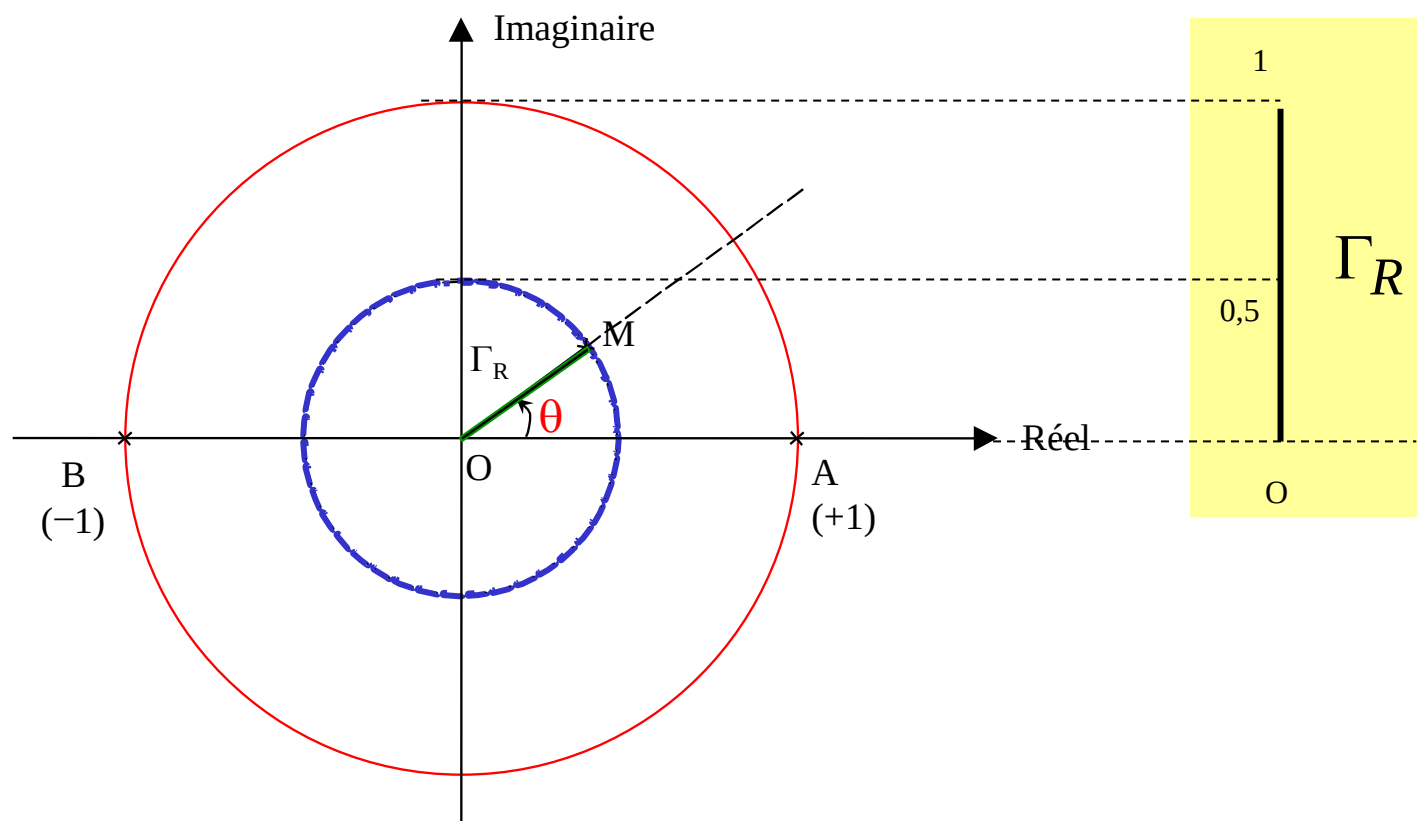
- ▶ Coefficient de réflexion (réglette)
- ▶ TOS (réglette)
- ▶ Tension
- ▶ Courant
- ▶ Déplacement gradué vers le générateur ou vers la charge
- ▶ $z(x) = a + j b$ (courbes)
- ▶ $y(x)$

Principe de construction de l'abaque de Smith



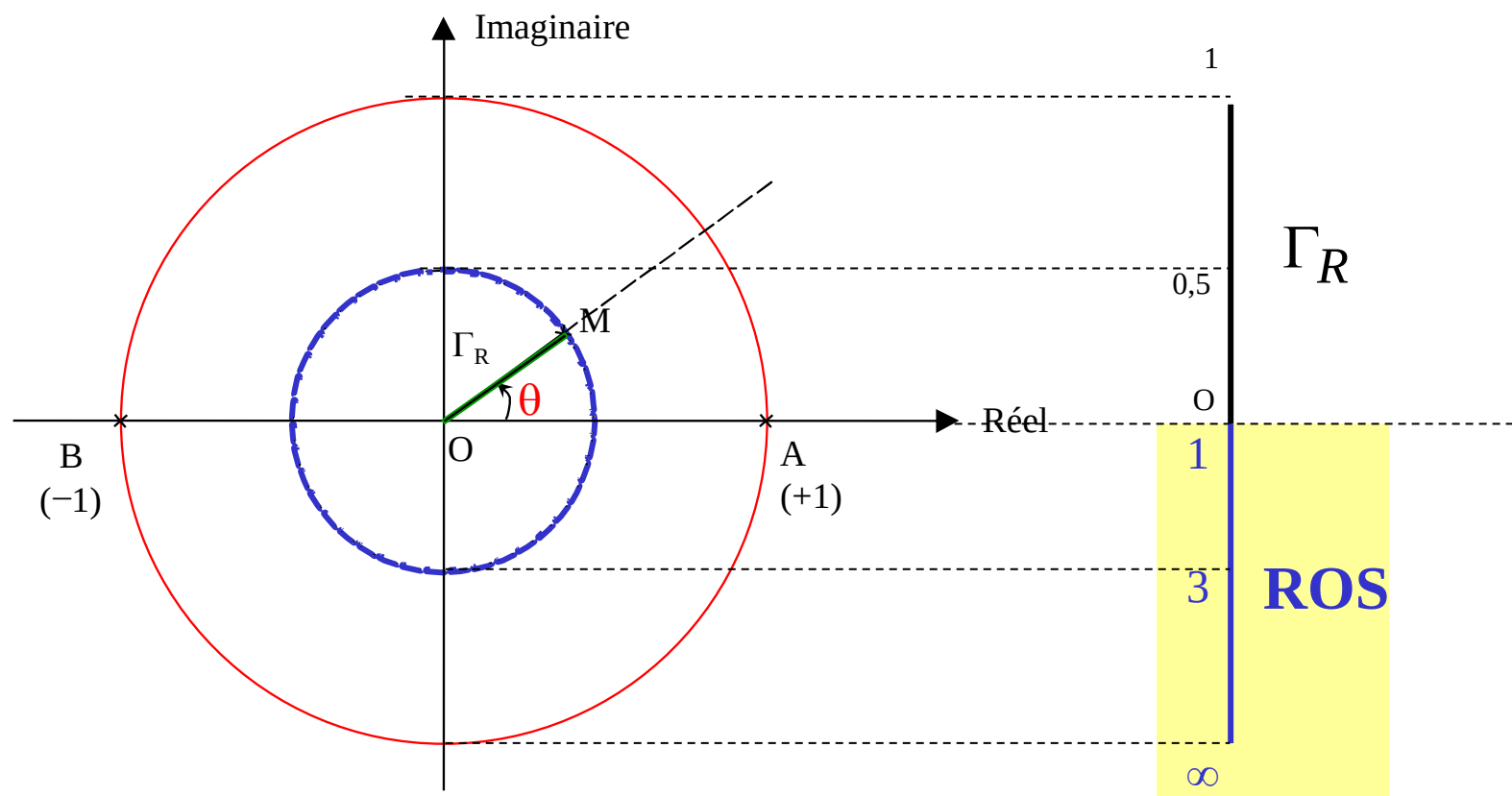
Représentation du coefficient de réflexion

$$\Gamma_R e^{j\theta} = \bar{\Gamma}(x)$$



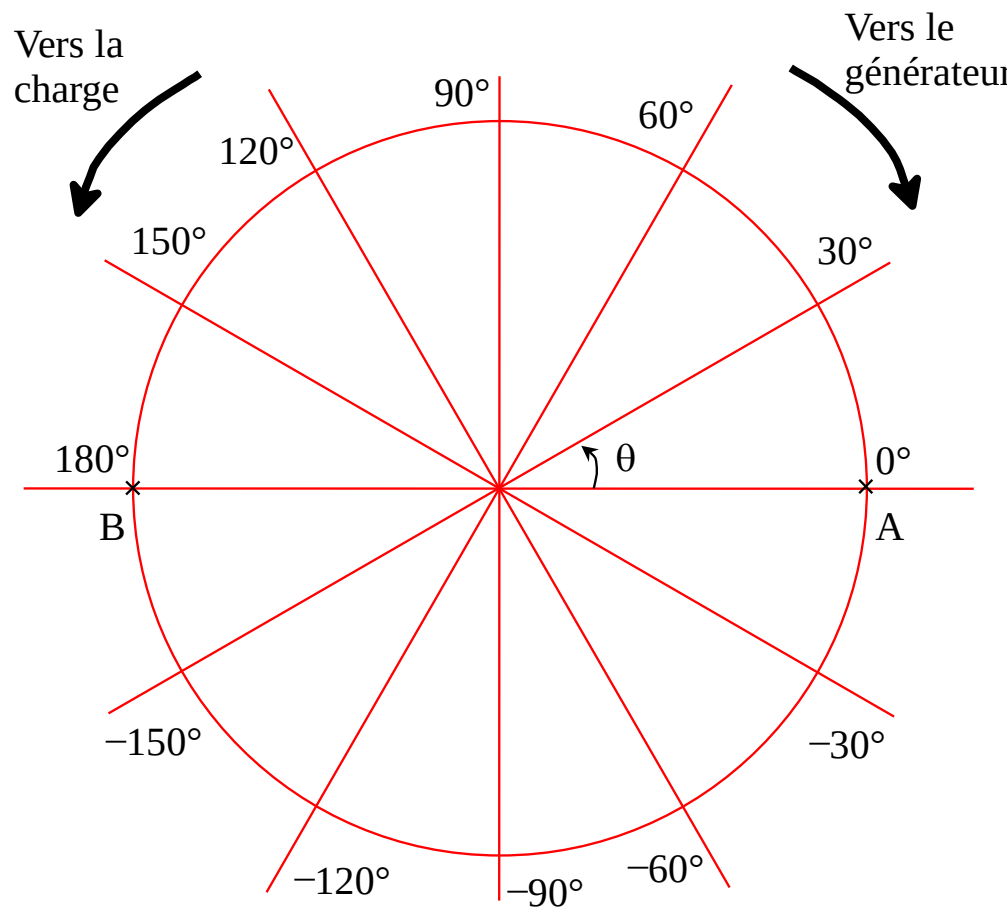
Représentation du ROS

$$\rho = \frac{1 + \Gamma_R}{1 - \Gamma_R}$$



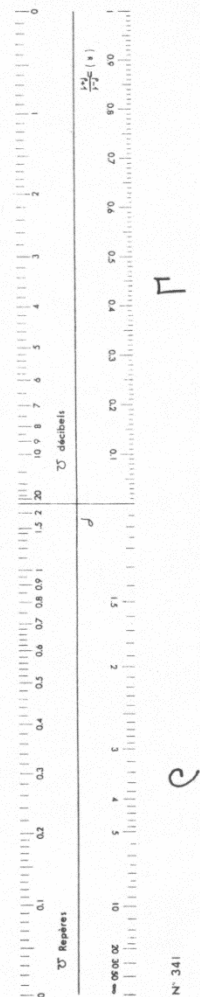
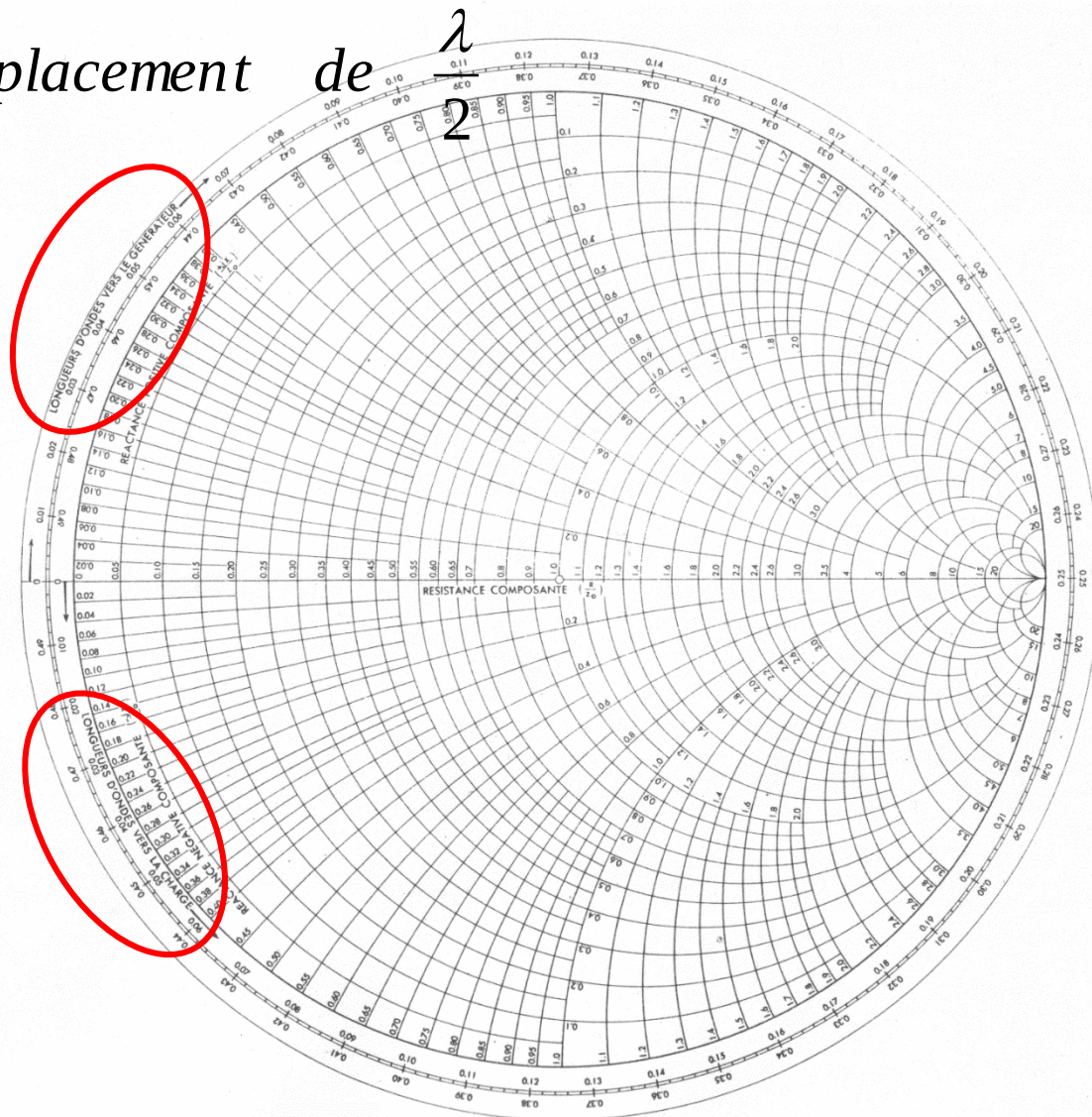
Déplacement sur une ligne

$$\theta = \phi - 2\beta x$$

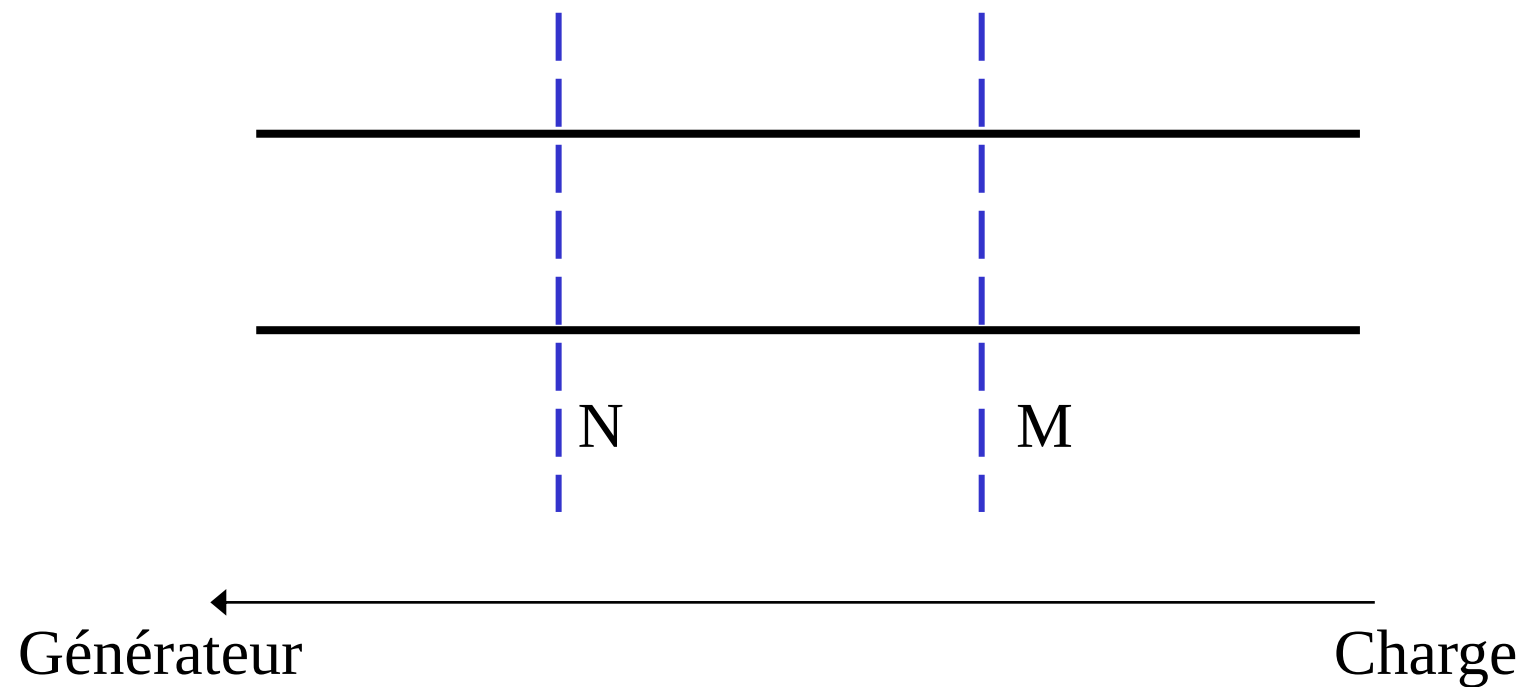


$$\theta = \phi - 2\beta x \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$\theta = 2\pi \rightarrow$ Déplacement de $\frac{\lambda}{2}$



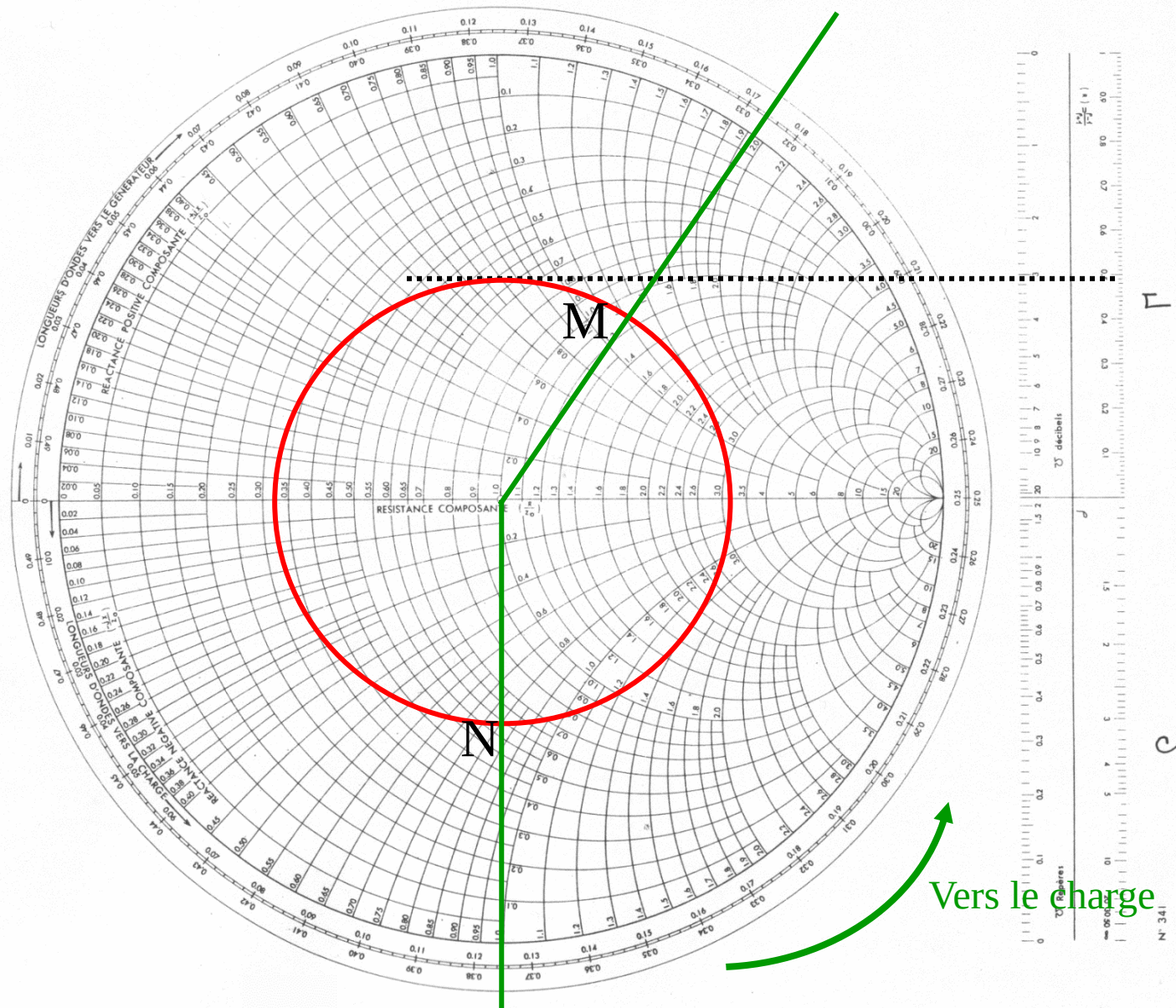
Exemple:



$$\left\{ \begin{array}{l} d_{MN} = 2m \\ \bar{\Gamma}_N = 0,5 e^{j\frac{3\pi}{2}} \\ \lambda = 10 m \end{array} \right.$$

$$\bar{\Gamma}_M \quad ?$$

Exemple



$d_{MN} = 0,2 \lambda$

$\bar{\Gamma}_M = 0,5 e^{j0,3\pi}$

$0,3\pi$ ou 54°

Réseau d'impédance

Impédance normalisée:

$$z(x) = \frac{Z(x)}{Z_c}$$

Représentation de $z(x) = a + jb$

$$\bar{\Gamma}(x) = \Gamma_R e^{j\theta} = p + jq$$

Relation entre p et q et la partie imaginaire et réelle de l'impédance réduite en un point x

$$\begin{aligned} z(x) = a + jb &= \frac{1 + \bar{\Gamma}(x)}{1 - \Gamma(x)} = \frac{1 + p + jq}{1 - p - jq} \\ &= \frac{[(1 + p) + jq][(1 - p) + jq]}{(1 - p)^2 + q^2} \end{aligned}$$

Après identification :

$$a = \frac{1 - p^2 - q^2}{(1 - p)^2 + q^2}$$

$$b = \frac{2q}{(1 - p)^2 + q^2}$$

Equation (1) :

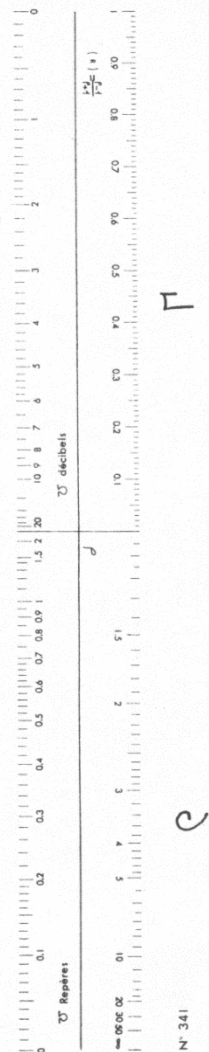
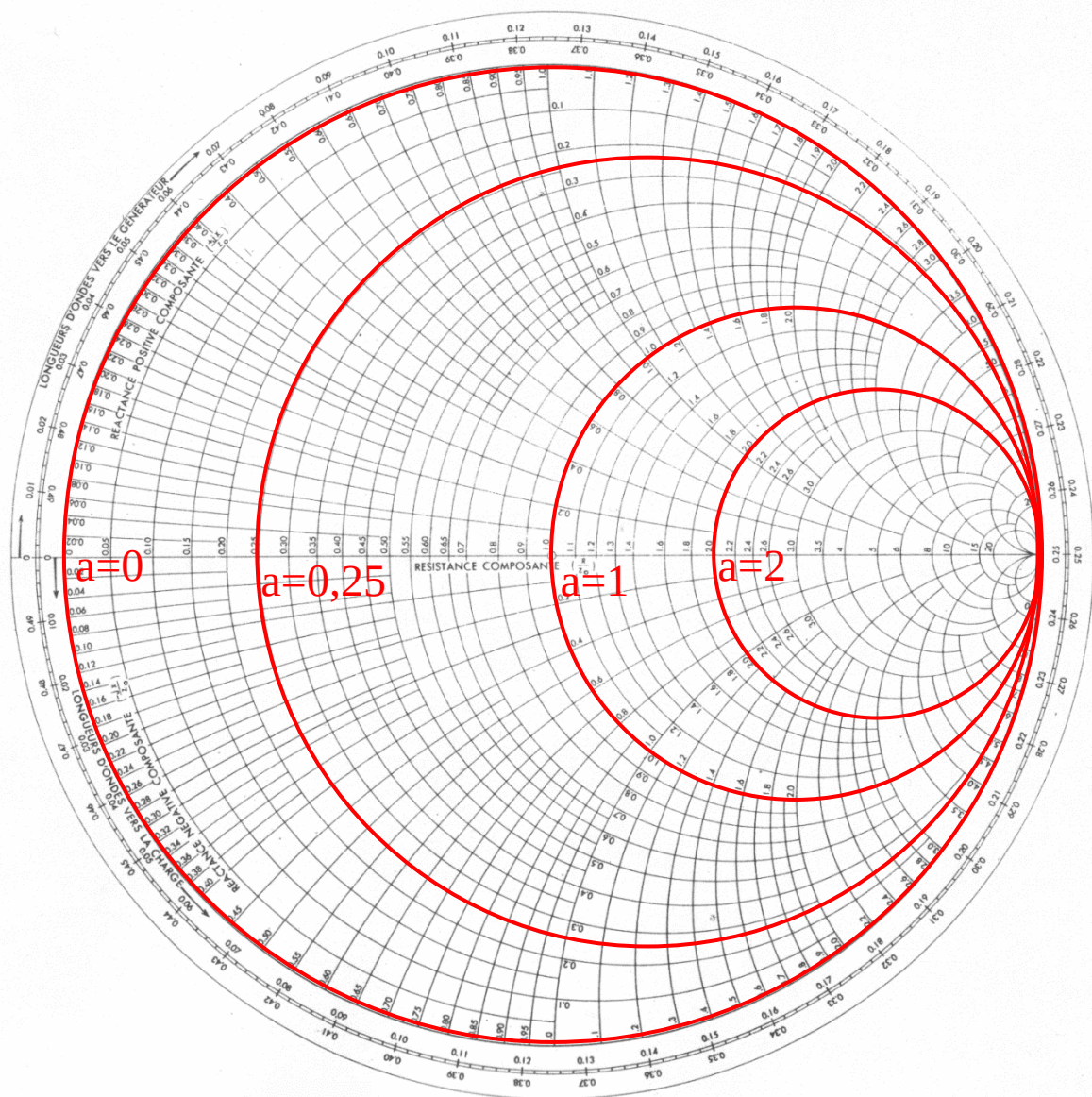
$$a(1-p)^2 + aq^2 = 1 - p^2 - q^2$$

$$p^2(a+1) + q^2(a+1) - 2ap - 1 + a = 0$$

$$p^2 + q^2 - \frac{2ap}{a+1} = \frac{1-a}{a+1}$$

$$\left(p - \frac{a}{a+1}\right)^2 + q^2 = \frac{1}{(a+1)^2}$$

Cercle de centre $\left(\frac{a}{a+1}; 0\right)$ et de rayon $R = \frac{1}{a+1}$



Equation (2) :

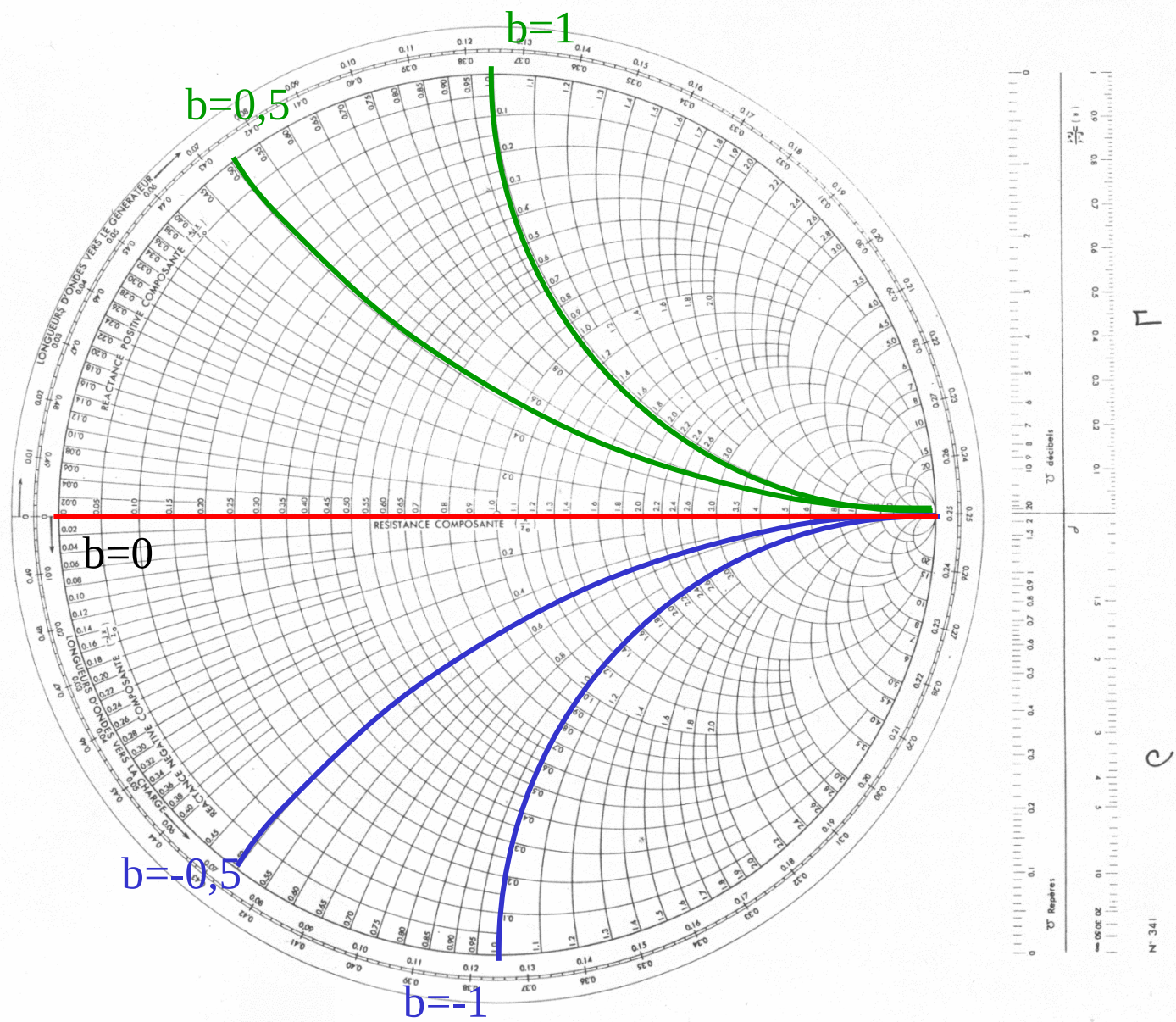
$$(1 - p)^2 b + q^2 b = 2q$$

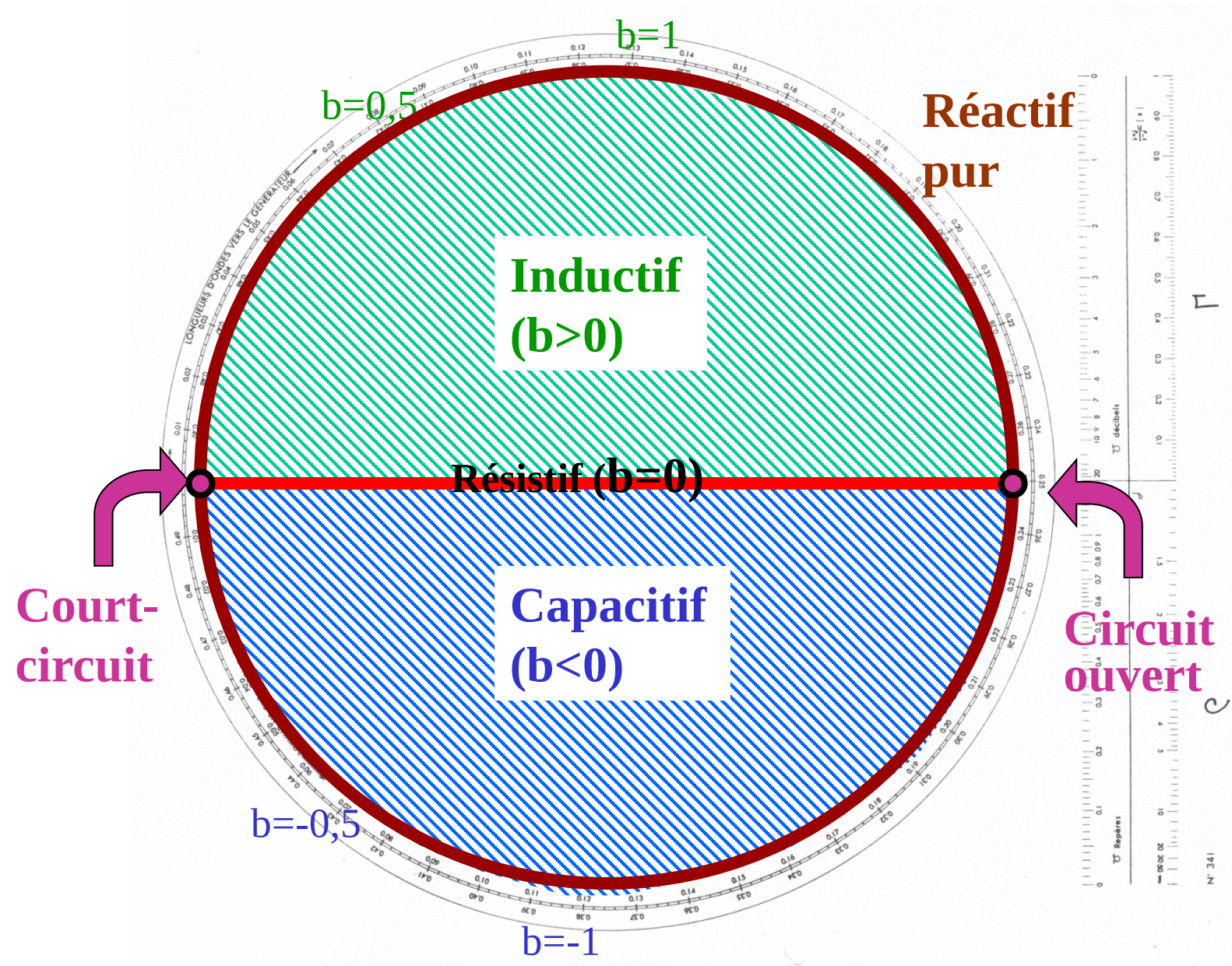
$$p^2 - 2p + q^2 - \frac{2q}{b} = -1$$

$$(p - 1)^2 + \left(q - \frac{1}{b}\right)^2 = -1 + 1 + \frac{1}{b^2}$$

$$(p - 1)^2 + \left(q - \frac{1}{b}\right)^2 = \frac{1}{b^2}$$

Cercle de centre $\left(1; \frac{1}{b}\right)$ et de rayon $R = \frac{1}{b}$





$$0 < \beta l < \frac{\pi}{2}$$

$$0 < l < \frac{\lambda}{4}$$

Z_{ecc} inductance.

$$\frac{\pi}{2} < \beta l < \pi$$

$$\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2}$$

Z_{ecc} condensateur

STUB

$$\beta l = \frac{\pi}{2}$$

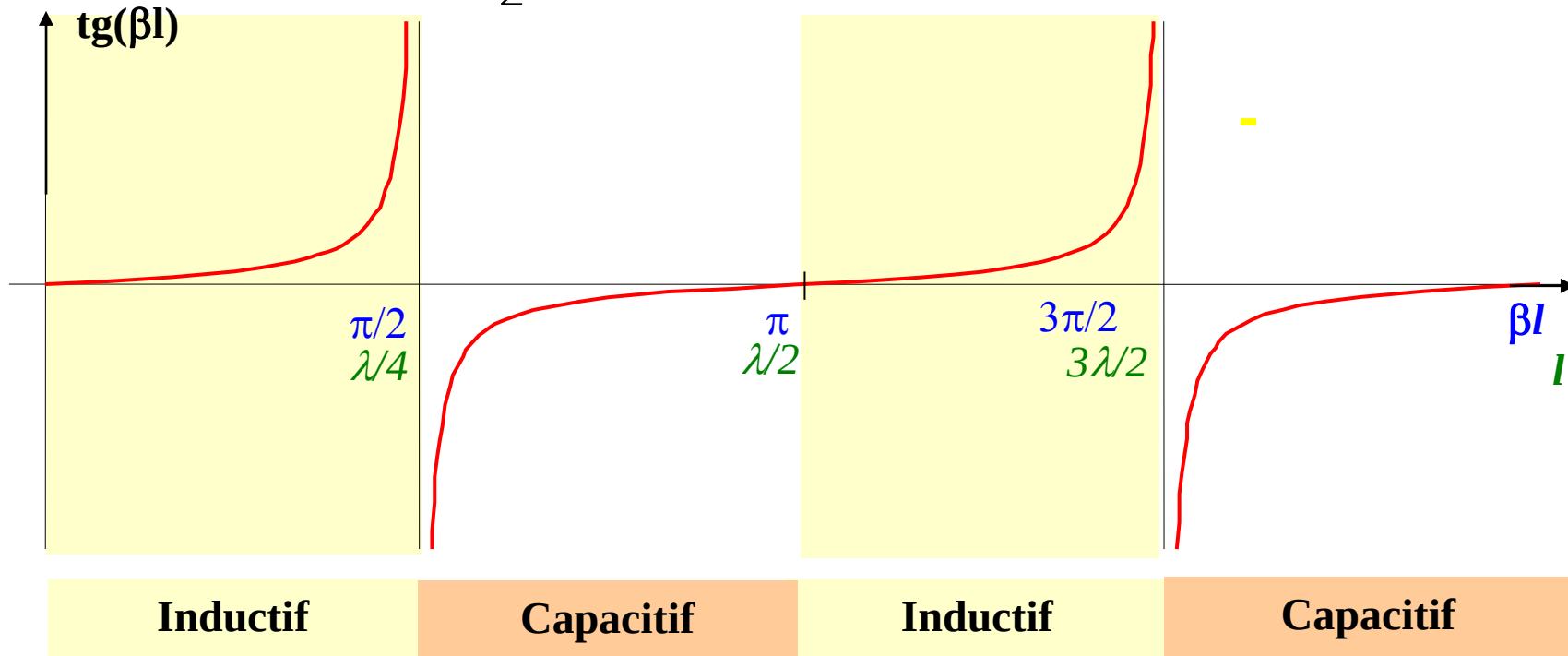
$$l = \frac{\lambda}{4}$$

$$Z_{ecc} = \infty$$

$$\beta l = \pi$$

$$l = \frac{\lambda}{2}$$

$$Z_{ecc} = 0$$

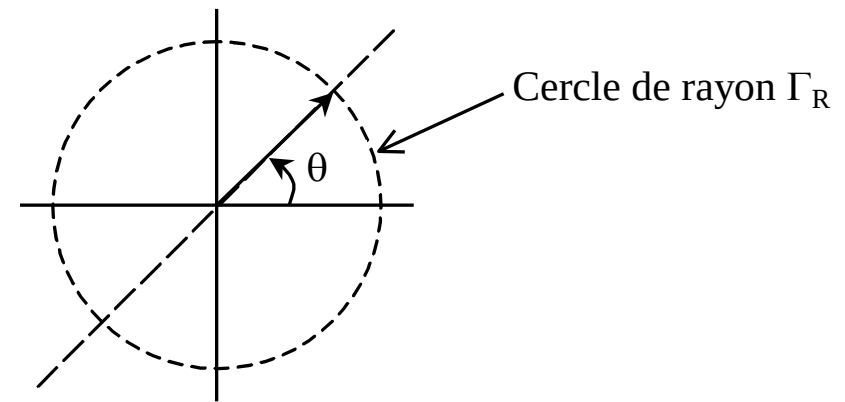


2. Admittances

Comment déterminer l'admittance normalisée y sur l'abaque ?

$$z = \frac{1 + \Gamma_R e^{j\theta}}{1 - \Gamma_R e^{j\theta}}$$

$$y = \frac{1 - \Gamma_R e^{j\theta}}{1 + \Gamma_R e^{j\theta}} = \frac{1 + \Gamma_R e^{j(\theta+\pi)}}{1 - \Gamma_R e^{j(\theta+\pi)}}$$



3. Exercice d'application n°1

Recherche d'une impédance terminale inconnue Z_R

Soit une ligne sans perte d'impédance caractéristique $Z_c = 50 \, \Omega$ terminée par une impédance inconnue Z_R .

La mesure du ROS donne 4 et on trouve que le premier minimum de tension est situé à 1 m de la terminaison.

La vitesse de propagation des ondes est $c = 3 \cdot 10^8 \, \text{m/s}$. $f = 100 \, \text{MHz}$.

Questions :

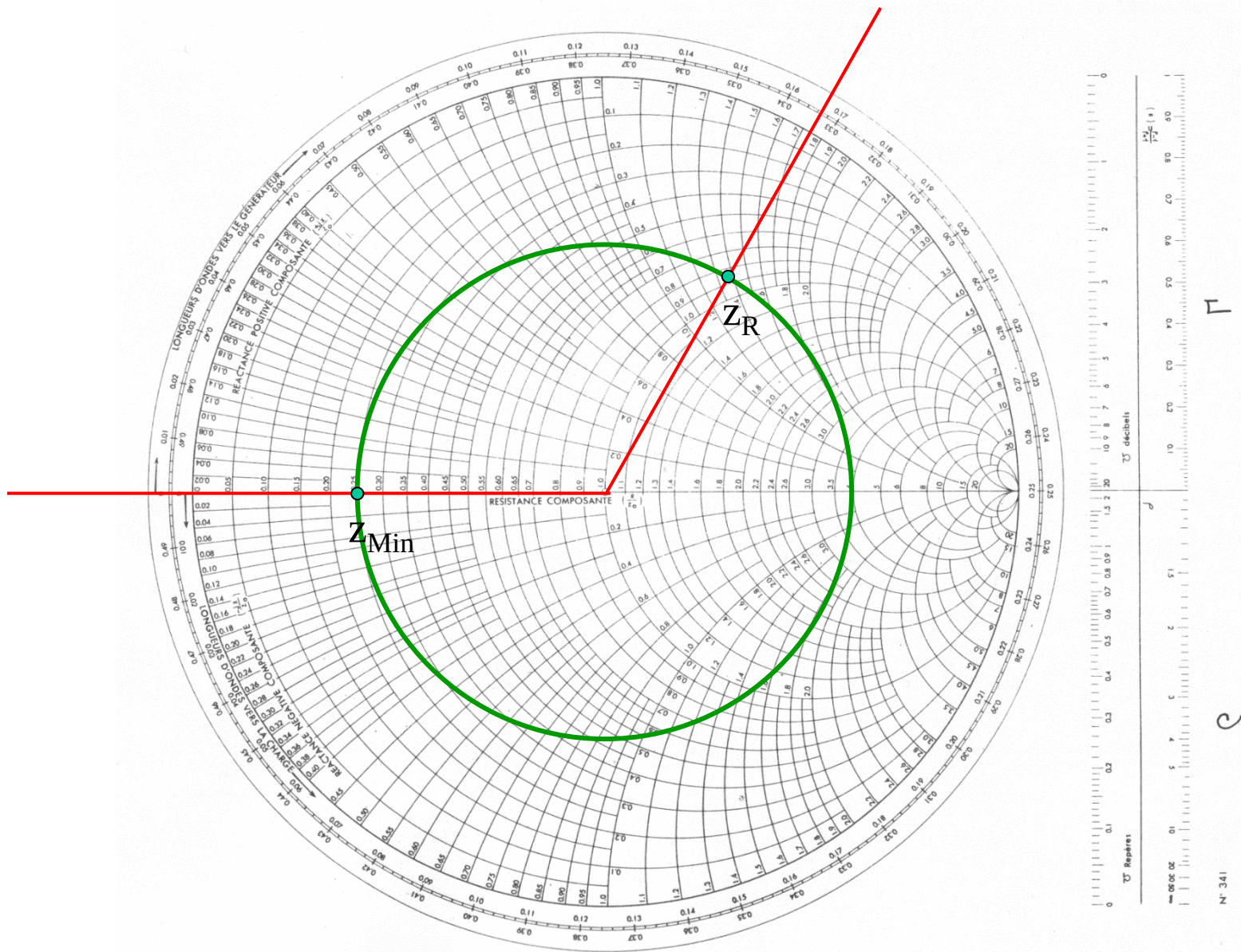
Que vaut l'impédance Z_R ?

Que vaut l'admittance Y_R ?

Que vaut le coefficient de réflexion au niveau de la charge ?

Que valent les deux impédances strictement réelles Z_{MAX} et Z_{MIN} ?

Que vaut l'impédance d'entrée si la ligne possède une longueur de $L = 2,43 \, \text{m}$?



Résultats:

$$z_R = 0,82 + j 1,38 \quad \rightarrow Z_R = (41 + j 69) \Omega$$

$$y_R = 0,32 - j 0,54 \quad \rightarrow Y_R = (6,4 - j 10,7) \text{ mS}$$

$$\bar{\Gamma}_R = 0,6e^{j60^\circ}$$

$$Z_{\min} = 12,5 \Omega$$

$$Z_{\max} = 200 \Omega$$

- Impédance d'entrée si la ligne possède une longueur de $L=2,43\text{m}$?

$$z_e = 0,25 - j 0,14 \quad \rightarrow Z_e = (12,5 - j 7) \Omega$$

$$y_e = 0,31 + j 1,7 \quad \rightarrow Y_e = (60,9 + j 34,1) \text{ mS}$$

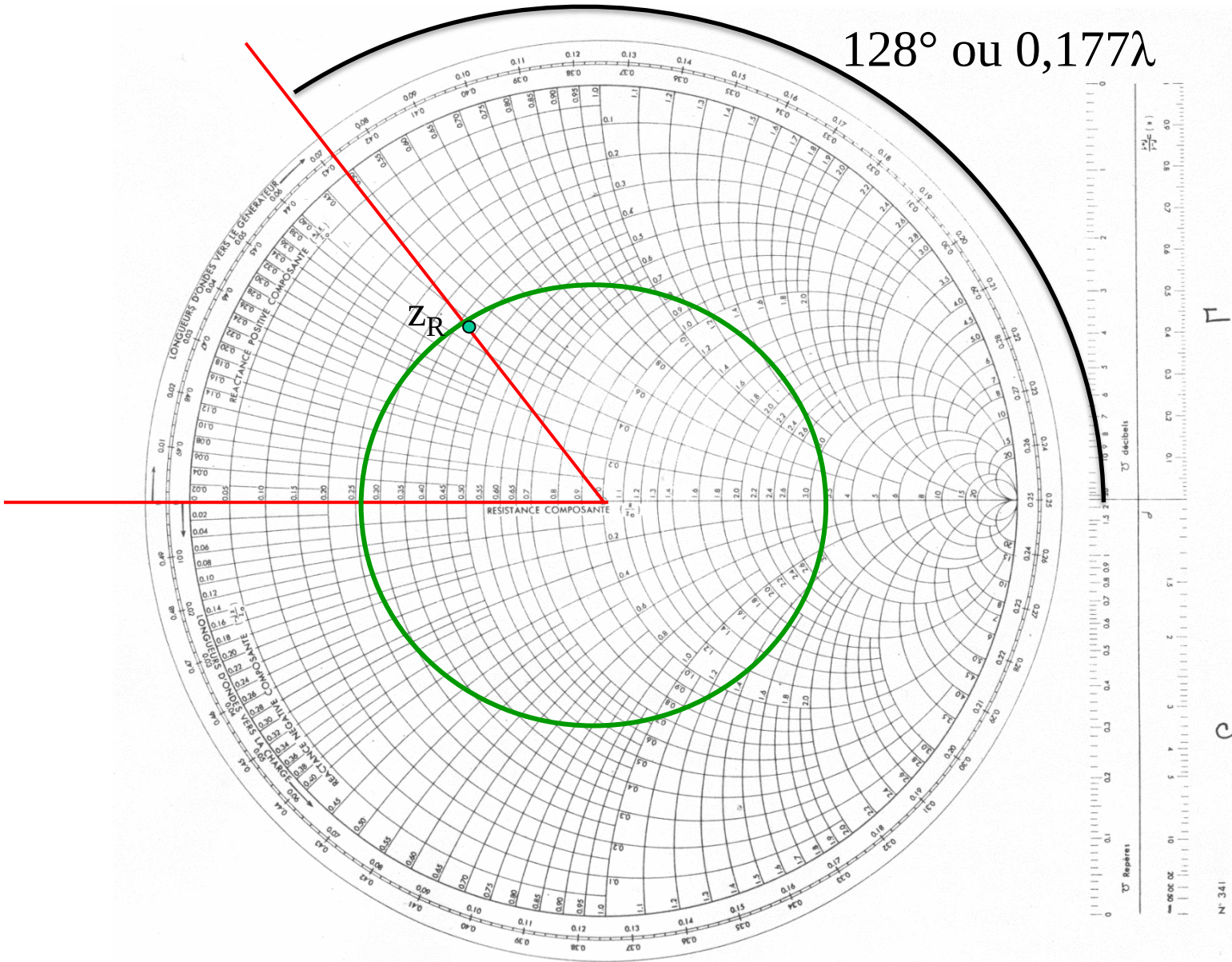
4. Exercice d'application n°2

Sur une ligne **sans perte** d'impédance caractéristique $Z_c = 50 \, \Omega$, une impédance Z_R crée un coefficient de réflexion $\bar{\Gamma}_R = 0,54e^{j128^\circ}$

La longueur de la ligne est $L = 2,8 \, \text{m}$. La fréquence de travail est de $100 \, \text{MHz}$ et la vitesse de propagation sur la ligne est $v = 2 \cdot 10^8 \, \text{m/s}$. En utilisant l'abaque de Smith, déterminer :

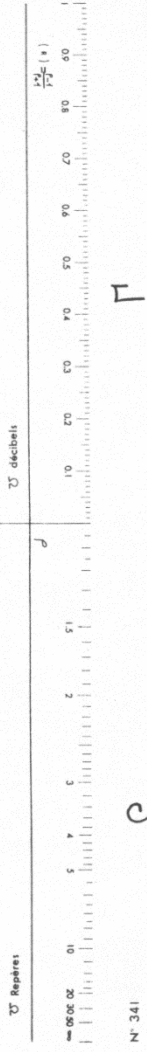
- Le TOS ;
- L'impédance Z_R de la charge ; Quelle est la nature de cette charge ?
- L'admittance Y_R de la charge ;
- La distance par rapport à la charge du premier maximum de tension
- On place en série avec l'impédance Z_R une inductance dont on peut faire augmenter la valeur. Dans ces conditions comment évolue le TOS sur cette ligne ? Justifier la réponse en utilisant l'abaque de Smith.

128° ou 0,177λ



1

2



Résultats :

$$TOS = 3,35$$

$$z_R = 0,36 + j 0,44 \quad \rightarrow Z_R = (18 + j 22) \Omega$$

$$y_R = 1,13 - j 1,35 \quad \rightarrow Y_R = (22,6 - j 27) \text{ mS}$$

Premier maxi de tension par rapport à la charge :

$$L = 0,178\lambda = 35,6\text{cm}$$

XI. PUISSANCES INCIDENTE ET REFLECHIE

$$P(x) = \frac{1}{2} \Re [\bar{V}(x) \bar{I}^*(x)]$$

Cas d'une ligne sans pertes :

$$\bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{j\beta x} \left(1 + |\bar{\Gamma}_R| e^{j(\phi - 2\beta x)} \right)$$

$$\bar{I}^*(x) = \frac{\bar{V}^{+*}}{Z_c} e^{-j\beta x} \left(1 - |\bar{\Gamma}_R| e^{-j(\phi - 2\beta x)} \right)$$

$$P(x) = \frac{|\bar{V}^+|^2}{2Z_c} \Re \left[\left(1 + |\bar{\Gamma}_R| e^{j\theta} \right) \left(1 - |\bar{\Gamma}_R| e^{-j\theta} \right) \right]$$

$$P(x) = \frac{|\bar{V}^+|^2}{2Z_c} \Re \left[1 + |\bar{\Gamma}_R| (e^{j\theta} - e^{-j\theta}) - |\bar{\Gamma}_R|^2 \right]$$

$$P(x) = \frac{|\bar{V}^+|^2}{2Z_c} \left(1 - |\bar{\Gamma}_R|^2 \right)$$

Puissance incidente sur une ligne :

$$P_i(x) = \frac{1}{2} \Re [\bar{V}_i(x) \bar{I}_i^*(x)] \quad \longrightarrow \quad P_i(x) = \frac{|\bar{V}^+|^2}{2Z_c}$$

Puissance réfléchiée sur une ligne :

$$P_r(x) = \frac{1}{2} \Re [\bar{V}_r(x) \bar{I}_r^*(x)] \quad \longrightarrow \quad P_r(x) = \frac{|\bar{V}^+|^2}{2Z_c} |\bar{\Gamma}_R|^2$$

$$P(x) = P_i(x) - P_r(x)$$

$$P(x) = P_i(x) (1 - |\bar{\Gamma}_R|^2)$$

CHAPITRE 2 : Paramètres S

La matrice [S], matrice de répartition ou scattering matrix, est l'outil de base pour l'étude des quadripôles ou des multipôles linéaires en hyperfréquence.

Les paramètres S, ont un lien direct entre les transferts de puissance entrée/sortie d'un quadripôle et la puissance est la chose la plus facile à mesurer en hyperfréquence.



En HF il est intéressant de raisonner sur les **ondes incidentes et réfléchies**.

Les charges privilégiées sont des **charges absorbantes** ou adaptées, non réfléchissantes et non sélectives (indépendantes de la fréquence).

Les circuits sont caractérisés par **leurs paramètres S** (paramètres de répartition).

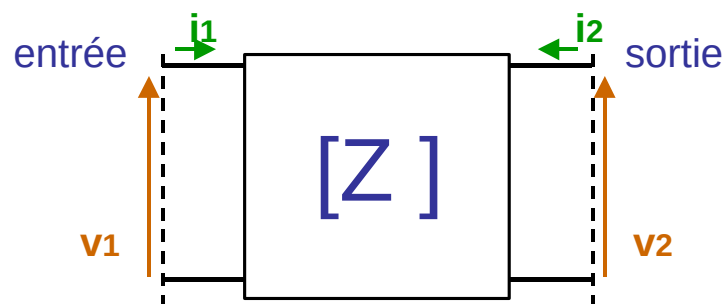
Un composant sera alors caractérisé par ses propriétés en **transmission et réflexion**.



Les appareils de mesure s'appellent **les analyseurs de réseaux**.

1. MATRICES Z, Y, T...

La matrice impédance



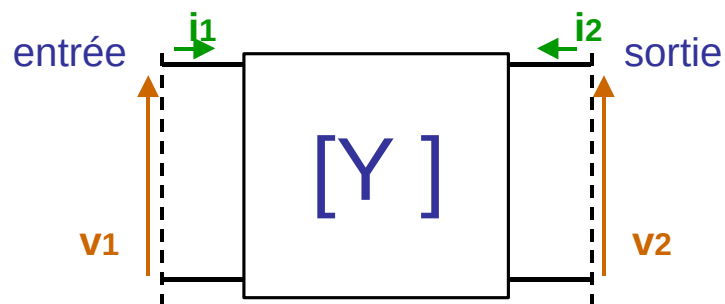
$$\begin{pmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{V}_1 = Z_{11} \bar{I}_1 + Z_{12} \bar{I}_2$$

$$\bar{V}_2 = Z_{21} \bar{I}_1 + Z_{22} \bar{I}_2$$

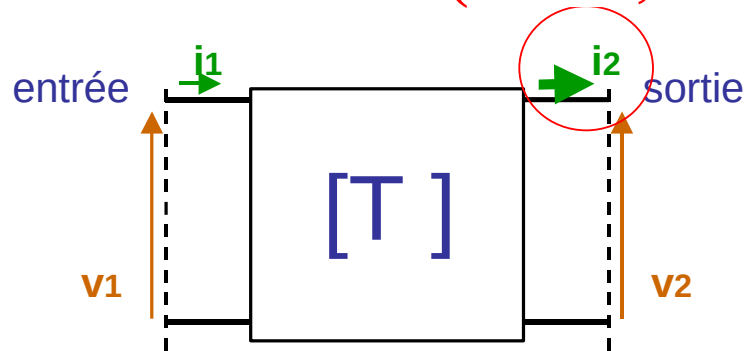
➡ Signification des différents Z_{ij}

La matrice admittance

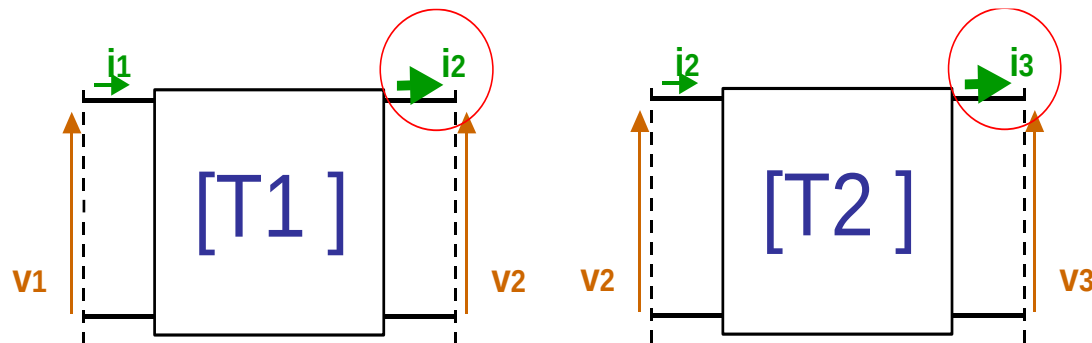


$$\begin{pmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{pmatrix}$$

La matrice de transfert (chaîne, ABCD)

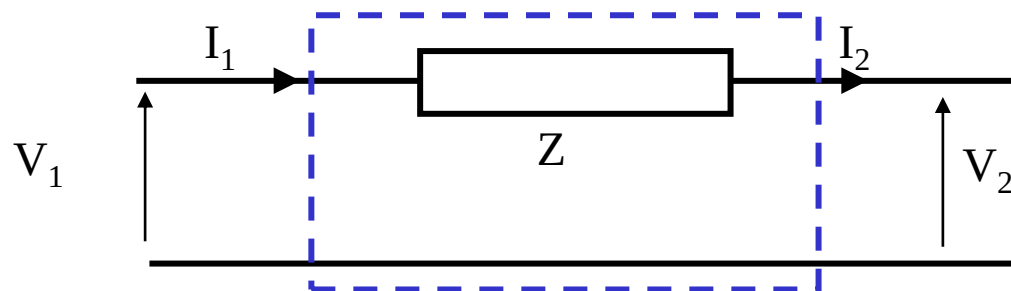


$$\begin{pmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 \end{pmatrix}$$



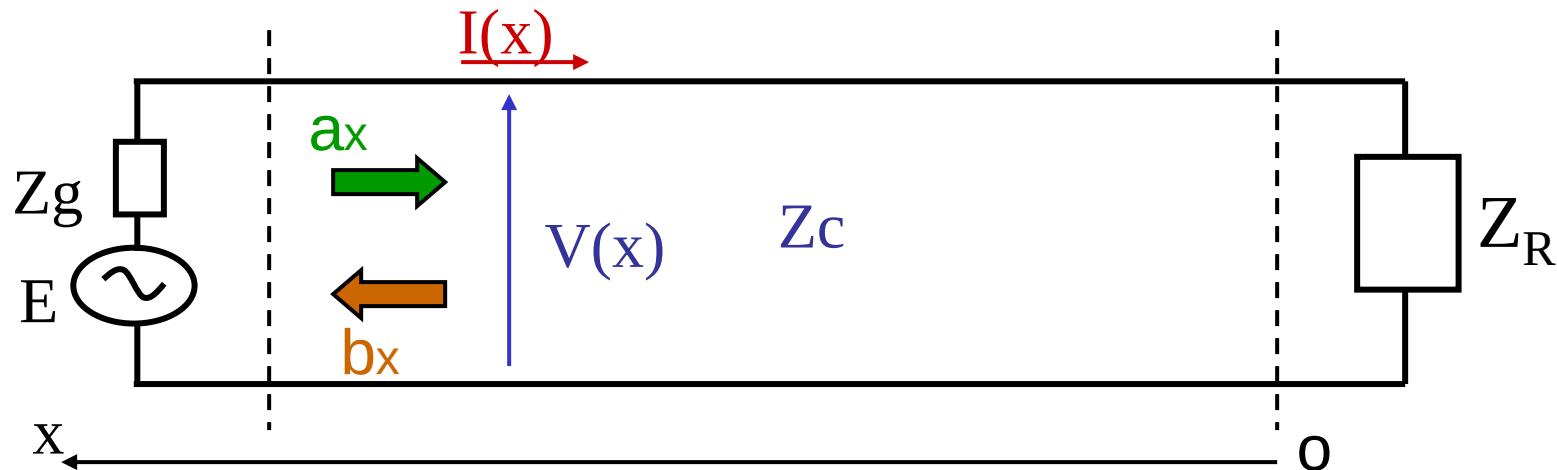
$$\begin{pmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{pmatrix} = [T1][T2] \begin{pmatrix} \bar{V}_3 \\ \bar{I}_3 \end{pmatrix}$$

Exemple :



2. NOTION D'ONDES - NORMALISATION

Normalisation des tensions et courants sur une ligne sans perte.



$$\begin{cases} \bar{V}(x) = \bar{V}_i(x) + \bar{V}_r(x) = \bar{V}^+ e^{j\beta x} + \bar{V}^- e^{-j\beta x} \\ \bar{I}(x) = \bar{I}_i(x) + \bar{I}_r(x) = \frac{1}{Z_c} [\bar{V}_i(x) - \bar{V}_r(x)] = \frac{1}{Z_c} (\bar{V}^+ e^{j\beta x} - \bar{V}^- e^{-j\beta x}) \end{cases}$$

Grandeurs normalisées

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\bar{V}(x)}{\sqrt{Z_c}} = \frac{\bar{V}^+}{\sqrt{Z_c}} e^{j\beta x} + \frac{\bar{V}^-}{\sqrt{Z_c}} e^{-j\beta x} = \bar{v}(x) \end{array} \right.$$

Tension normalisée

$$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{Z_c} \bar{I}(x) = \frac{\bar{V}^+}{\sqrt{Z_c}} e^{j\beta x} - \frac{\bar{V}^-}{\sqrt{Z_c}} e^{-j\beta x} = \bar{i}(x) \end{array} \right.$$

Courant normalisé

On pose :

$$a(x) = \frac{\bar{V}^+}{\sqrt{Z_c}} e^{j\beta x}$$

onde incidente

$$b(x) = \frac{\bar{V}^-}{\sqrt{Z_c}} e^{-j\beta x}$$

onde réfléchie

On peut voir tout de suite que le coefficient de réflexion est donné par :

$$\bar{\Gamma}(x) = \frac{\bar{V}^- e^{-j\beta x}}{\bar{V}^+ e^{j\beta x}} = \frac{b(x)}{a(x)}$$

$$\begin{cases} \bar{v}(x) = a(x) + b(x) \\ \bar{i}(x) = a(x) - b(x) \end{cases}$$



$$a(x) = \frac{\bar{v}(x) + \bar{i}(x)}{2}$$



$$b(x) = \frac{\bar{v}(x) - \bar{i}(x)}{2}$$

$$a(x) = \frac{\bar{V}(x) + Zc\bar{I}(x)}{2\sqrt{Zc}}$$

$$b(x) = \frac{\bar{V}(x) - Zc\bar{I}(x)}{2\sqrt{Zc}}$$

a et b ont la dimension de ??

Calcul de puissance sur la ligne :

$$P = \frac{1}{2} \Re[\bar{v} \dot{i}^*] = \frac{1}{4} [\bar{v} \dot{i}^* + \bar{v}^* \dot{i}]$$

L'indice x est retiré pour allégé l'écriture

$$= \frac{1}{4} [(a+b)(a-b)^* + (a+b)^*(a-b)]$$

$$= \frac{1}{4} [aa^* - ab^* + ba^* - bb^* + aa^* + ab^* - ba^* - bb^*]$$

$$= \frac{1}{4} [2|a|^2 - 2|b|^2]$$

Ainsi :

Puissance
incidente

Puissance
réfléchie

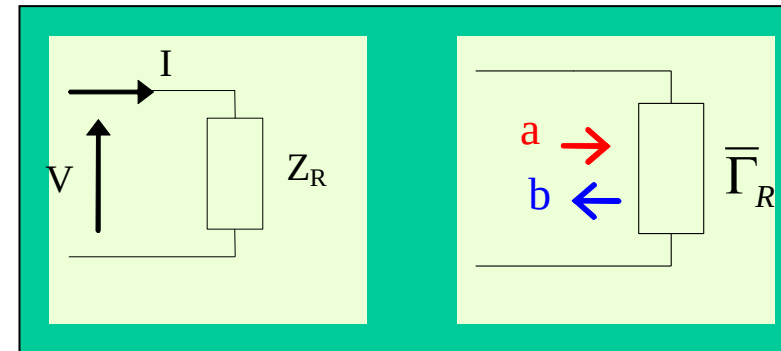
$$P = \frac{1}{2}|a|^2 - \frac{1}{2}|b|^2$$

$$P = \frac{1}{2}|a|^2 [1 - |\bar{\Gamma}|^2]$$

Extension de la normalisation aux circuits

Soit Z_0 une **résistance** de normalisation (lié à la nature du problème)

$$\bar{v} = \frac{\bar{V}}{\sqrt{Z_0}} \quad \text{et} \quad \bar{i} = \bar{I} \sqrt{Z_0}$$



$$\begin{cases} \bar{v} = a + b \\ \bar{i} = a - b \end{cases}$$

$$a = \frac{\bar{v} + \bar{i}}{2}$$



$$a = \frac{\bar{V} + Z_0 \bar{I}}{2\sqrt{Z_0}}$$

$$b = \frac{\bar{v} - \bar{i}}{2}$$

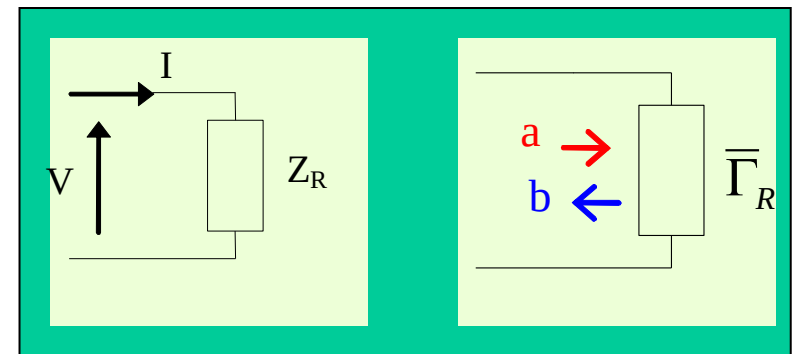


$$b = \frac{\bar{V} - Z_0 \bar{I}}{2\sqrt{Z_0}}$$

Soit $\bar{\Gamma}_R$ le coefficient de réflexion au niveau de la charge :

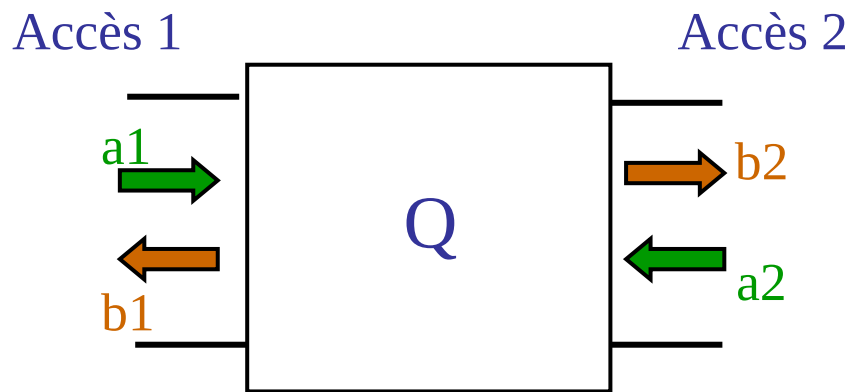
$$\begin{aligned}\bar{\Gamma}_R &= \frac{b}{a} = \frac{\bar{V} - Z_o \bar{I}}{2\sqrt{Z_o}} \times \frac{2\sqrt{Z_o}}{\bar{V} + Z_o \bar{I}} \\ &= \frac{\bar{V} - Z_o \bar{I}}{\bar{V} + Z_o \bar{I}} \\ &= \frac{\frac{\bar{V}}{\bar{I}} - Z_o}{\frac{\bar{V}}{\bar{I}} + Z_o} = \frac{Z_R - Z_o}{Z_R + Z_o}\end{aligned}$$

$$\bar{\Gamma}_R = \frac{Z_R - 1}{Z_R + 1} \quad \text{avec} \quad Z_R = \frac{Z_R}{Z_o}$$



⇒ le dipôle peut être caractérisé par $\bar{\Gamma}_R$ (paramètre S) au lieu de Z_R , à condition de spécifier la résistance de référence.

3. PARAMETRES S D'UN QUADRIPOLE



$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Matrice de répartition

S_{ij} est un nombre complexe

Signification des paramètres S

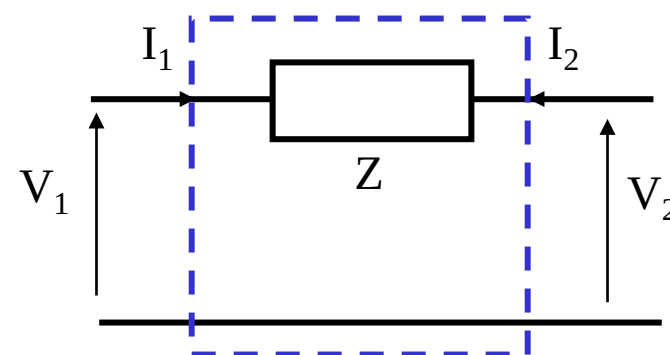
$$S_{11} = \frac{Z_{e1} - Z_0}{Z_{e1} + Z_0}$$

$$S_{21} = \frac{2\bar{V}_2}{\bar{V}_1 + Z_0\bar{I}_1}$$

$$S_{22} = \frac{Z_{s2} - Z_0}{Z_{s2} + Z_0}$$

$$S_{12} = \frac{2\bar{V}_1}{\bar{V}_2 + Z_0\bar{I}_2}$$

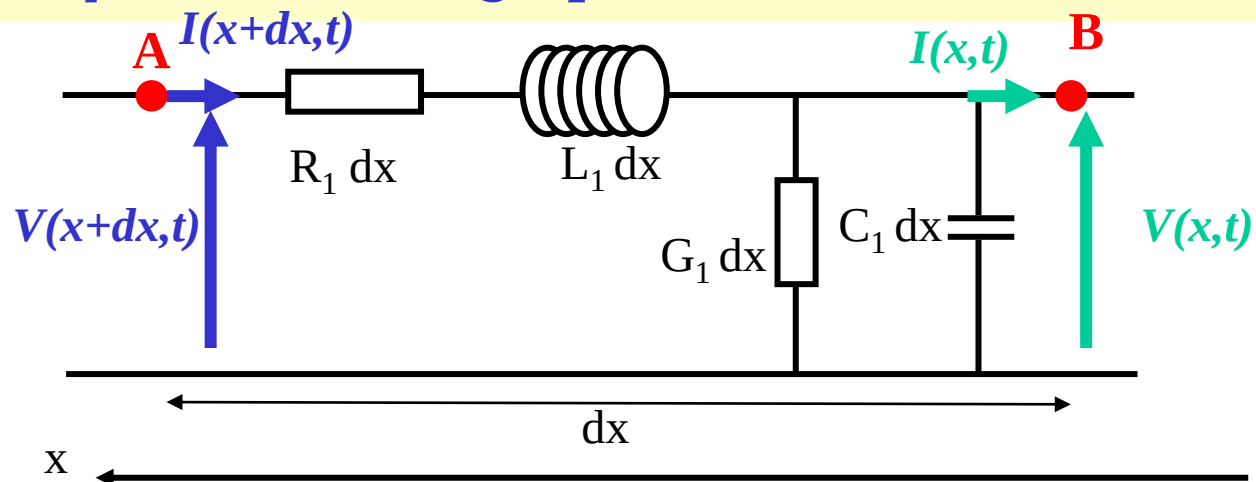
Exemple de matrice S d'un quadripôle



ANNEXES

chapitre 1

Annexe 1. Equations de télégraphistes



1. 1^{ère} loi d'Ohm

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{AB} = V(x+dx, t) - V(x, t) = \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} dx \\ \text{(accroissements finis)} \\ V_{AB} = R_1 dx I(x, t) + L_1 dx \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = R_1 I(x, t) + L_1 \frac{\partial I(x, t)}{\partial t}$$

2. 2^{ème} loi d'Ohm

$$\left\{ \begin{array}{l} I(x+dx, t) - I(x, t) = \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} dx \\ \text{(accroissements finis)} \\ I(x+dx, t) - I(x, t) = G_1 dx V(x, t) + C_1 dx \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = G_1 V(x, t) + C_1 \frac{\partial V(x, t)}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} &= R_1 I(x,t) + L_1 \frac{\partial I(x,t)}{\partial t} & \xrightarrow{/ \partial x} & \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial^2 x} &= R_1 \frac{\partial I(x,t)}{\partial x} + L_1 \frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial x \partial t} \\ \frac{\partial I(x,t)}{\partial x} &= G_1 V(x,t) + C_1 \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} & \xrightarrow{/ \partial t} & \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial x \partial t} &= G_1 \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + C_1 \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} \end{aligned} \right. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$+ \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = +R_1 \left[G_1 V(x,t) + C_1 \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} \right] + L_1 \left[G_1 \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + C_1 \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} \right]$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = L_1 C_1 \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2} + (R_1 C_1 + L_1 G_1) \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + R_1 G_1 V(x,t)}$$

De même :

$$\boxed{\frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial x^2} = L_1 C_1 \frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial t^2} + (R_1 C_1 + L_1 G_1) \frac{\partial I(x,t)}{\partial t} + R_1 G_1 I(x,t)}$$

Expression de $I(x,t)$ en fonction de V^+ et V^-

1^{er} loi d'ohm :

$$\frac{\partial \bar{V}(x,t)}{\partial x} = R_1 \bar{I}(x,t) + L_1 \frac{\partial \bar{I}(x,t)}{\partial t} \quad \left\{ \begin{array}{l} \bar{I}(x,t) = \bar{I}(x) e^{j\omega t} \\ \bar{V}(x,t) = \left(\bar{V}^+ e^{+\gamma x} + \bar{V}^- e^{-\gamma x} \right) e^{j\omega t} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = \gamma \left[\bar{V}^+ e^{+\gamma x} - \bar{V}^- e^{-\gamma x} \right] e^{j\omega t} \\ \text{et} \\ \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = (R_1 + jL_1\omega) \bar{I}(x) e^{j\omega t} \end{array} \right. \Rightarrow \bar{I}(x) = \frac{\bar{V}^+ e^{+\gamma x} - \bar{V}^- e^{-\gamma x}}{R_1 + jL_1\omega} \gamma$$

$$\bar{I}(x) = \sqrt{\frac{G_1 + jC_1\omega}{R_1 + jL_1\omega}} \left(\bar{V}^+ e^{+\gamma x} - \bar{V}^- e^{-\gamma x} \right)$$

$$\bar{I}(x) = \bar{I}^+ e^{+\gamma x} + \bar{I}^- e^{-\gamma x}$$

$$\bar{I}^+ = \sqrt{\frac{G_1 + jC_1\omega}{R_1 + jL_1\omega}} \bar{V}^+$$

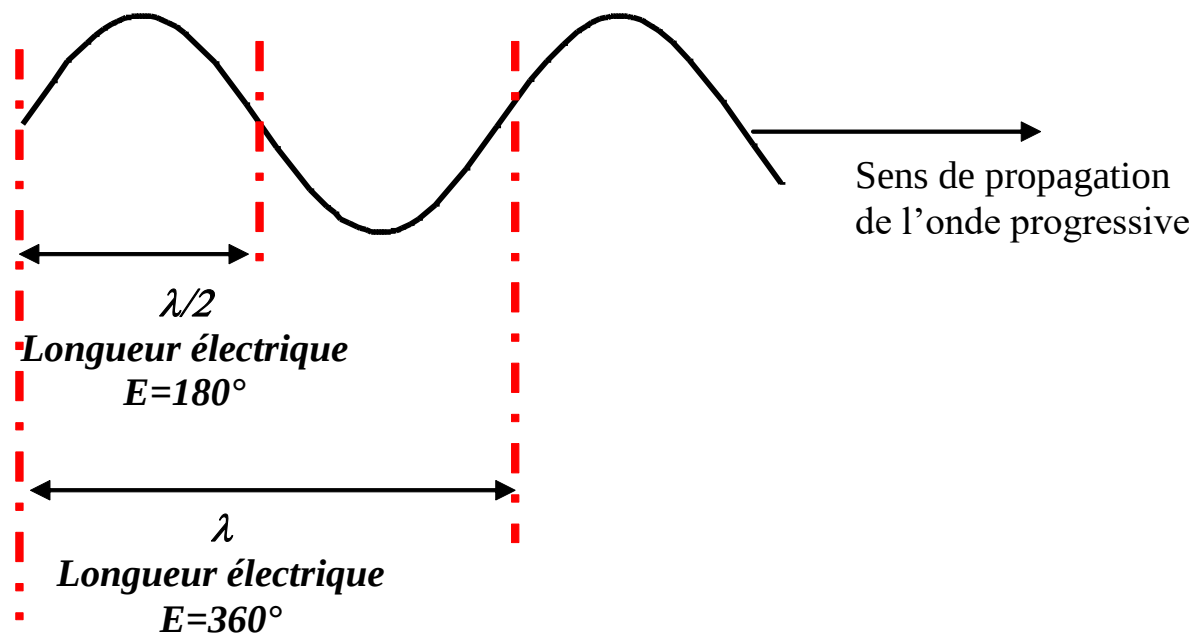
$$\bar{I}^- = - \sqrt{\frac{G_1 + jC_1\omega}{R_1 + jL_1\omega}} \bar{V}^-$$

Annexe 2 : Longueur électrique

Une ligne de transmission est caractérisée par : 4 paramètres primaires : R_1 , G_1 , C_1 et L_1

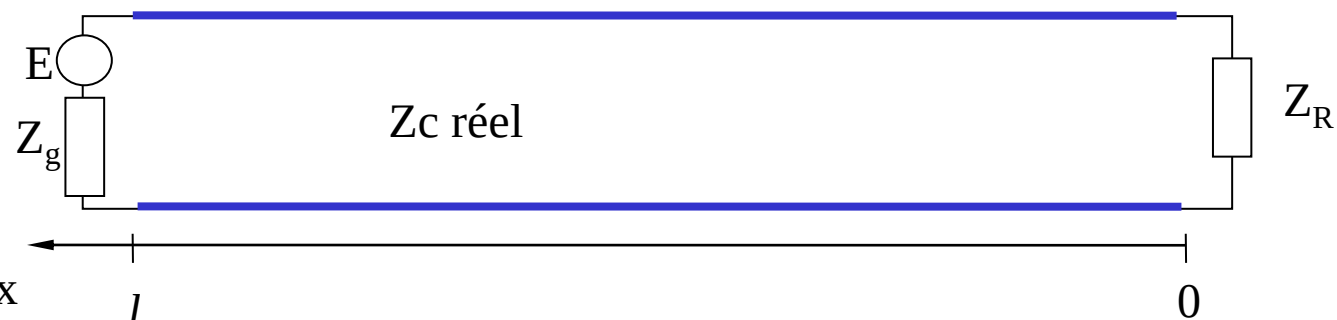
2 paramètres secondaires : Z_c et g

Longueur électrique : $E = \beta L = \frac{2\pi}{\lambda} L$



la longueur électrique dépend de la fréquence de travail

Annexe 3 : Expression de V^+



$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{j\beta x} e^{\alpha x} \left[1 + \bar{\Gamma}_R e^{-2\alpha x} e^{-j2\beta x} \right] \\ \bar{I}(x) = \frac{\bar{V}^+}{Z_c} e^{j\beta x} e^{\alpha x} \left[1 - \bar{\Gamma}_R e^{-2\alpha x} e^{-j2\beta x} \right] \\ P(x) = \frac{1}{2} \Re[\bar{V}(x) \bar{I}^*(x)] \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{V}(x=l) = \bar{E} - Z_g \bar{I}(x=l) \\ \bar{I}(l) = \frac{\bar{V}^+}{Z_c} e^{j\beta l} e^{\alpha l} \left[1 - \bar{\Gamma}_R e^{-2\alpha l} e^{-j2\beta l} \right] \\ \bar{V}(x=l) = \bar{V}^+ e^{j\beta l} e^{\alpha l} \left[1 + \bar{\Gamma}_R e^{-2\alpha l} e^{-j2\beta l} \right] \end{array} \right.$$



$$\Rightarrow \bar{V}^+ = \frac{\bar{E} Z_c e^{-\gamma l}}{(Z_c + Z_g)(1 - \bar{\Gamma}_R \bar{\Gamma}_g e^{-2\gamma l})}$$

Annexe 4 : Relation Neper - dB

Soit l'expression de la tension sur une ligne en un point x :

$$\bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{\alpha x} e^{j\beta x} + \bar{V}^- e^{-\alpha x} e^{-j\beta x}$$

α est l'atténuation linéique exprimée en Np/m

Si la ligne considérée est le siège d'une onde progressive la tension en un point x s'exprime :

$$\bar{V}(x) = \bar{V}^+ e^{\alpha x} e^{j\beta x}$$

L'atténuation A_{dB} , exprimée en dB (valeur positive), du signal se propageant sur la ligne de longueur L s'écrit alors :

$$A_{dB} = -20 \operatorname{Log} \frac{V(x=L)}{V(x=0)}$$

$$A_{dB} = -20 \operatorname{Log} \frac{V^+ e^{-\alpha L}}{V^+ e^{-\alpha 0}} = -20 \operatorname{Log} (e^{-\alpha L})$$

$$A_{dB} = -20 \frac{\operatorname{Ln}(e^{-\alpha L})}{\operatorname{Ln}10}$$

$$A_{dB} = -20 \frac{-\alpha L}{\operatorname{Ln}10}$$

$$A_{dB} = -8,6858 (-\alpha L)$$

Annexe 5 : L'Alphabet Grec

A α alpha

B β bêta

Γ γ gamma

Δ δ delta

E ε epsilon

Z ζ zêta

H η êta

Θ θ thêta

I ι iota

K κ kappa

Λ λ lambda

M μ mu

N ν nu

Ξ ξ xi

O ο omikron

Π π pi

P ρ rhô

Σ σ/ς sigma

T τ tau

Υ υ upsilon

Φ φ phi

X χ chi

Ψ ψ psi

Ω ω omega